sia

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera SN

SIA 265.002 Bâtiment, génie civil

EN 1995-1-2:2004

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

La présente norme remplace la norme SN ENV 1995-1-2:1994

Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Bemessung für den Brandfall

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Eurocode 5: Conception et Calcul des structures en bois - Partie 1-2: Généralités - Calcul des structures au feu

La norme européenne EN 1995-1-2:2004, complétée par l'avant-propos national, a le statut d'une norme suisse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

En suisse la présente EN est de la compétence du groupe suisse CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux».

Numéro de référence:
SN EN 1995-1-2:2004 F

Valable dès: 01.06.2005

Éditeur:
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8039 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 82 (EN)

Copyright © 2005 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 14

Avant-propos national

1. Généralités

La norme EN 1995-1-2:2004 a, en tant que SN EN 1995-1-2:2004, le statut de norme suisse sous la désignation SIA 265.002.

2. Compétences

La présente norme appartient au domaine de compétence du CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux».

Les travaux ont été accompagnés au niveau national par la Commission des normes de structure (CNS) de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.

3. Historique

Après l'établissement d'une première génération d'Eurocodes dans les années quatre-vingt, le CEN a été chargé en 1989 d'élaborer des prénormes européennes (ENV). La prénorme européenne ENV 1995-1-2:1994 achevée en 1993 a été revue par un groupe de projet CEN et adoptée en date du 16.04.2004 en tant que norme européenne EN 1995-1-2:2004.

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques aux échanges commerciaux par l'adoption de Normes Européennes harmonisées (EN).

4. Corrélations avec d'autres documents

La norme fait partie d'une série de normes traitant des actions et des calculs de dimensionnement, dont l'application n'a de sens que si elle a lieu globalement.

5. Dispositions de mise en vigueur et de remplacement

La norme SN EN 1995-1-2:2004 entre en vigueur le 01.06.2005.
Elle remplace la prénorme SN ENV 1995-1-2:1994.

6. Paramètres déterminés au niveau national (NPD)

Les Eurocodes sont complétés dans chaque pays membre par une annexe nationale mentionnant des paramètres déterminés au niveau national (NPD). De cette manière, il est tenu compte, entre autres, des particularités géographiques et climatiques spécifiques à chaque pays, des degrés de sécurité et des dispositions au niveau national.

La Suisse renonce, jusqu'à nouvel ordre à fixer des paramètres nationaux car les normes sur les structures porteuses SIA 206 à SIA 267 correspondent à une mise en pratique adéquate des Eurocodes pour les conditions suisses.

Lors de l'utilisation des Eurocodes en Suisse, les paramètres nationaux sont à fixer en relation avec le projet entre le maître de l'ouvrage et le mandataire et à documenter dans la convention d'utilisation.

Mai 2005

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 1995-1-2

Novembre 2004

ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20

Remplace ENV 1995-1-2:1994

Version Française

Eurocode 5: Conception et Calcul des structures en bois - Part 1-2: Généralités - Calcul des structures au feu

Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Bemessung für den Brandfall

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 avril 2004.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

© 2004 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1995-1-2:2004 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Table des matières

Avant-Propos 5
Exigences de sécurité 7
Aides à la conception 10

Section 1 Généralités 11

1.1 Domaine d'application 11
1.1.1 Domaine d'application de l'Eurocode 5 11
1.1.2 Domaine d'application de la partie 1.2 de l'Eurocode 5 11

1.2 Références normatives 12

1.3 Hypothèses 13

1.4 Distinction entre principes et règles d'application 13

1.5 Termes et définitions 13

1.6 Symboles 14

Section 2 Bases du calcul 18

2.1 Exigences 18
2.1.1 Exigences de base 18
2.1.2 Exposition à un feu nominal 18
2.1.3 Exposition à un feu paramétrique 19

2.2 Actions 19

2.3 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux et des résistances 19

2.4 Méthodes de vérification 21
2.4.1 Généralités 21
2.4.2 Analyse par élément 22
2.4.3 Analyse de parties de la structure 23
2.4.4 Analyse structurale globale 24

Section 3 Propriétés des matériaux 25

3.1 Généralités 25

3.2 Propriétés mécaniques 25

3.3 Propriétés thermiques 25

3.4 Profondeur de carbonisation 25
3.4.1 Généralités 25
3.4.2 Surfaces non protégées pendant la durée d'exposition au feu 26
3.4.3 Surfaces de poutres et de poteaux initialement protégées vis à vis du feu 29
3.4.3.1 Généralités 29
3.4.3.2 Vitesse de combustion 32
3.4.3.3 Démarrage de la carbonisation 33
3.4.3.4 Temps de rupture des parements de protection au feu 35

3.5 Colles 36

Section 4 Méthodes de calcul pour la résistance mécanique 37

4.1 Généralités 37

4.2 Règles simplifiées pour déterminer les propriétés de section 37
4.2.1 Généralités 37
4.2.2 Méthode de la section réduite 37

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

4.2.3 Méthode des propriétés réduites 39

4.3 Règles simplifiées pour l'analyse des éléments de structure et des composants 40
4.3.1 Généralités 40
4.3.2 Poutres 40
4.3.3 Poteaux 40
4.3.4 Eléments assemblés mécaniquement 41
4.3.5 Contreventements 42

4.4 Méthodes de calcul avancées 42

Section 5 Procédures de calcul pour les sous-systèmes de plancher et de mur 43

5.1 Généralités 43

5.2 Analyse de la fonction porteuse 43

5.3 Analyse de la fonction séparative 43

Section 6 Assemblages 44

6.1 Généralités 44

6.2 Assemblages réalisés avec des éléments latéraux en bois 44
6.2.1 Règles simplifiées 44
6.2.1.1 Assemblages non protégés 44
6.2.1.2 Assemblages protégés 45
6.2.1.3 Règles additionnelles pour les assemblages avec plaques métalliques internes 47
6.2.2 Méthode de la charge réduite 48
6.2.2.1 Assemblages non protégés 48
6.2.2.2 Assemblages protégés 50

6.3 Assemblages avec plaques métalliques externes 50
6.3.1 Assemblages non protégés 50
6.3.2 Assemblages protégés 50

6.4 Règles simplifiées pour les tirefonds chargés axialement 50

Section 7 Détails structuraux 52

7.1 Murs et planchers 52
7.1.1 Dimensions et espacements 52
7.1.2 Détails structuraux des assemblages de panneaux 52
7.1.3 Isolation 53

7.2 Autres éléments 53

Annexe A (Informative) Exposition à un feu paramétrique 55

A.1 Généralités 55

A.2 Vitesses de combustion et profondeurs de combustion 55

A.3 Résistance mécanique d'éléments en flexion à chant 57

Annexe B (informative) Méthodes de calcul avancées 58

B.1 Généralités 58

B.2 Propriétés thermiques 59

B.3 Propriétés mécaniques 61

Annexe C (Informative) Solives de plancher et montants de mur porteur dans des systèmes dont les cavités sont totalement remplis d'isolation 63

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

C.1 Généralités 63

C.2 Section résiduelle 63

C.2.1 Vitesses de combustion 63

C.2.2 Démarrage de la carbonisation 65

C.2.3 Temps de rupture des panneaux 65

C.3 Réduction des paramètres de résistance et de rigidité 68

Annexe D (informative) Carbonisation des éléments dans les systèmes de murs et planchers avec cavités de vide 71

D.1 Généralités 71

D.2 Vitesses de combustion 71

D.3 Démarrage de la carbonisation 71

D.4 Temps de rupture des panneaux 72

Annexe E (informative) Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher 73

E.1 Généralités 73

E.2 Méthode simplifiée pour l'analyse de l'isolation 73

E.2.1 Généralités 73

E.2.2 Valeurs d'isolation de base 74

E.2.3 Coefficients de position 75

E.2.4 Effet des liaisons 76

Annexe F (informative) Guide pour les utilisateurs de cette partie d'Eurocode 81

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Avant-Propos

Le présent document (EN 1995-1-2:2004) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 “Eurocodes structuraux”, dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2010.

Le présent document remplace l’ENV 1995-1-2:1994.

Le CEN/TC 250 est responsable de tous les Eurocodes Structuraux.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Origine du programme des Eurocodes

En 1975 la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d’actions dans le domaine de la construction, sur la base de l’article 95 du Traité. L’objectif du programme était l’élimination d’obstacles aux échanges et l’harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d’actions, la Commission prit l’initiative d’établir un ensemble de règles techniques harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient d’alternative aux règles nationales en vigueur dans les Etats Membres et, finalement, les remplaceraient.

Pendant quinze ans la Commission, avec l’aide d’un Comité Directeur comportant des représentants des Etats Membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 80 à la première génération de codes européens.

En 1989 la Commission et les Etats Membres de l’Union Européenne et de l’AELE décidèrent, sur la base d’un accord[1] entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN par une série de Mandats la préparation et la publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite un statut de normes européennes (EN). Ceci établit *de facto* un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission traitant de normes européennes (par exemple la Directive du Conseil 89/106 CEE sur les produits de la construction – DPC - et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et services publics ainsi que les Directives équivalentes de l’AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

[1] Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen pour la Normalisation (CEN) concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie civil (BC/CEN/03/89).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée d'un certain nombre de Parties :

EN 1990	Eurocode	:	Bases de calcul des structures
EN 1991	Eurocode 1	:	Actions sur les structures
EN 1992	Eurocode 2	:	Calcul des structures en béton
EN 1993	Eurocode 3	:	Calcul des structures en acier
EN 1994	Eurocode 4	:	Calcul des structures mixtes acier-béton
EN 1995	Eurocode 5	:	Calcul des structures en bois
EN 1996	Eurocode 6	:	Calcul des structures en maçonnerie
EN 1997	Eurocode 7	:	Calcul géotechnique
EN 1998	Eurocode 8	:	Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
EN 1999	Eurocode 9	:	Calcul des structures en aluminium

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque Etat Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un Etat à l'autre.

Statut et domaine d'application des Eurocodes

Les Etats Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence pour les usages suivants :

– comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentielles de la Directive du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l'Exigence Essentielle No. 1 - Stabilité et résistance mécanique – et à l'Exigence Essentielle No. 2 – Sécurité en cas d'incendie ;

– comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques associés ;

– comme cadre d'établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction (EN et ATE).

Les Eurocodes, dans la mesure où les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont une relation directe avec les Documents Interprétatifs[2] visés à l'article 12 de la DPC, quoiqu'ils soient d'une nature différente de celle des normes harmonisées de produits[3]. En conséquence, les aspects techniques résultant des travaux effectués pour les Eurocodes nécessitent d'être pris en considération de façon appropriée par les Comités Techniques du CEN et/ou les groupes de travail de l'EOTA travaillant sur

[2] Selon l'article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (E.E.) doivent recevoir une forme concrète dans des Documents Interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats pour normes européennes (EN) harmonisées et guides pour les agréments techniques européens (ATE), et ces agréments eux-mêmes.

[3] Selon l'article 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :

a) donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases techniques et en indiquant, lorsque c'est nécessaire, des classes ou niveaux pour chaque exigence ;
b) indiquer des méthodes pour relier ces classes ou niveaux d'exigences avec les spécifications techniques, par exemple méthodes de calcul et d'essai, règles techniques pour le calcul, etc. ;
c) servir de référence pour l'établissement de normes harmonisées et de guides pour agréments techniques européens.

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'E.E.1 et une partie de l'E.E.2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

les normes de produits en vue de parvenir à une complète compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes fournissent des règles de calcul structurale communes d'usage quotidien pour le calcul des structures entières et des produits composants de nature traditionnelle ou innovatrice. Les formes de construction ou les calculs inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces cas au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes nationales transposant les Eurocodes

Les normes nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes annexes incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d'une page nationale de titres et par un Avant-Propos National, et peut être suivi d'une Annexe Nationale.

L'Annexe Nationale peut seulement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans l'Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné ; il s'agit :

– de valeurs et/ou des classes là où des alternatives figurent dans l'Eurocode,
– de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l'Eurocode,
– de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte de neige,
– de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode,
– de décisions sur l'usage des annexes informatives,
– de références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l'utilisateur à appliquer l'Eurocode.

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et les règles techniques pour les ouvrages[4]. En outre, toute information accompagnant la Marque CE des produits de construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels Paramètres Déterminés au niveau National ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à EN 1995-1-2

EN 1995-1-2 décrit les principes, les exigences et les règles pour le calcul structural des bâtiments exposés au feu, en incluant les aspects suivants :

Exigences de sécurité

EN 1995-1-2 est destiné aux clients (par exemple pour la formulation de leurs exigences spécifiques), aux bureaux d'études, aux maîtres d'ouvrage et aux autorités appropriées.

[4] Voir l'article 3.3 et l'article 12 de la DPC, ainsi que les clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Les objectifs généraux de la protection au feu consistent à limiter les risques eu égard aux individus, à la société, aux propriétés avoisinantes, et lorsque c'est exigé, à la propriété directement exposée, dans le cas d'un feu.

La directive des produits de construction 89/106/EEC stipule l'exigence essentielle suivante pour la limitation des risques liés au feu :

"L'ouvrage doit être calculé et construit de telle sorte que, dans le cas d'une éruption de feu

- la capacité portante de la construction peut être maintenue pour une période de temps spécifique ;
- la naissance et la propagation du feu et de la fumée au sein de la construction sont limitées ;
- la propagation du feu vis à vis des constructions voisines est limitée ;
- les occupants peuvent quitter la construction ou peuvent être secourus par d'autres moyens ;
- la sécurité des équipes de sauvetage est également prise en considération ».

Conformément au document interprétatif « Sécurité dans le cas d'un feu[5] » l'exigence essentielle peut être observée en suivant différentes stratégies vis à vis de la sécurité au feu qui prévalent dans les états membres telles que des scénarios de feu conventionnels (feux nominaux) ou des scénarios de feu naturels (feux paramétriques) incluant des mesures de protection contre le feu passives et/ou actives.

Les parties feu des Eurocodes structuraux traitent des aspects spécifiques de la protection passive contre le feu en termes de conception des structures et de parties d'entre elles pour une capacité portante appropriée et pour limiter la propagation du feu si nécessaire.

Les fonctions et les niveaux de performance exigés peuvent être spécifiés en classement de résistance au feu nominal (standard) généralement donné dans les réglementations au feu nationales ou en se référant à une ingénierie de sécurité au feu pour la vérification des dispositions passives et actives. Des exigences supplémentaires concernant par exemple

- l'installation et la maintenance possibles de systèmes d'arrosage ;
- les conditions relatives à l'occupation du bâtiment ou du compartiment feu ;
- l'utilisation de matériaux d'isolation ou de revêtement approuvés, en incluant leur maintenance

ne sont pas données dans ce document car elles sont sujet à des spécifications données par une autorité compétente.

Les valeurs numériques pour les coefficients partiels et d'autres éléments de fiabilité sont données en tant que valeurs recommandées qui fournissent un niveau acceptable de fiabilité. Elles ont été sélectionnées en supposant qu'un niveau approprié de main d'œuvre et de management de la qualité s'appliquent.

Procédure de calcul

[5] voir clauses 2.2, 3.2(4) et 4.2.3.3

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Il convient qu'une procédure de calcul totalement analytique pour la conception d'une structure au feu prenne en compte le comportement du système structural à des températures élevées, l'exposition potentielle à la chaleur et les effets bénéfiques de systèmes de protection actifs vis à vis du feu, en complément des incertitudes associées à ces trois sujets et à l'importance de la structure (conséquences de la rupture).

Actuellement il est possible de mener une procédure pour déterminer une performance appropriée qui incorpore certains, si ce n'est l'ensemble, de ces paramètres et pour démontrer que la structure ou ses composants donnera une performance appropriée dans le cas d'un feu réel du bâtiment. Cependant, lorsque la procédure est basée sur un feu nominal (standard), le système de classification qui fait appel à des périodes spécifiques de résistance au feu tient compte (bien qu'implicitement) des particularités et incertitudes décrites ci-dessus.

Les options pour l'application de la partie 1-2 de EN 1995 sont illustrées en figure 1.

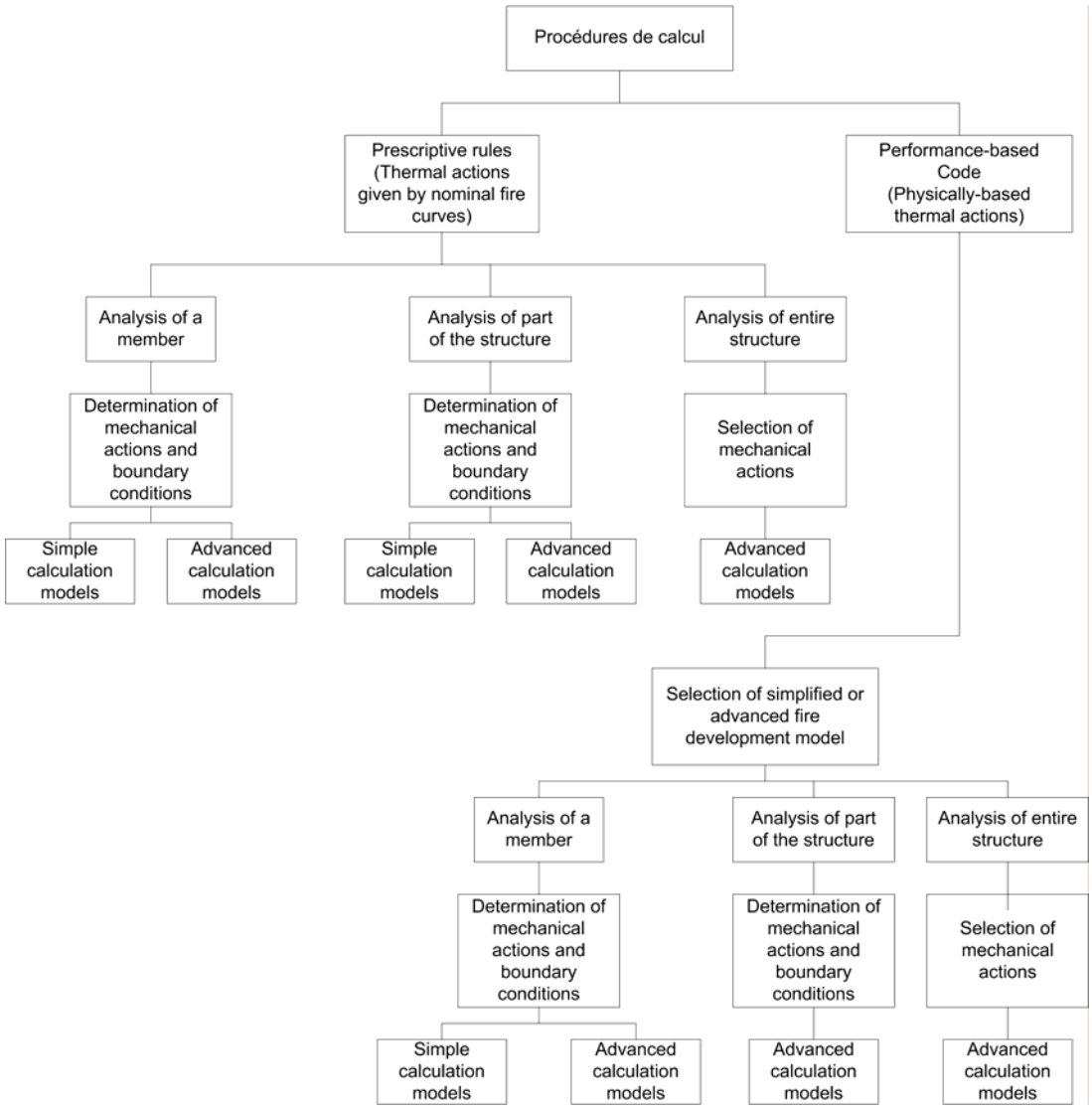


Figure 1 — Procédures alternatives de conception

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Les approches prescriptives et basées sur la performance sont identifiées. L'approche prescriptive utilise des feux nominaux pour générer des actions thermiques. L'approche basée sur la performance qui utilise une ingénierie de sécurité au feu se réfère à des actions thermiques basées sur les paramètres physiques et chimiques.

Pour une conception conforme à cette partie, EN 1991-1-2:2002 est exigée pour la détermination des actions thermiques et mécaniques agissant sur la structure.

Aides à la conception

Il est attendu que des aides à la conception basées sur les modèles de calculs donnés dans EN 1995-1-2, seront préparées par des organisations externes intéressées.

Le texte principal de EN 1995-1-2 comprend la plupart des concepts et règles principaux nécessaires pour l'application directe d'une conception des structures en bois vis à vis du feu.

Dans une annexe F (informative), des conseils sont donnés pour aider l'utilisateur à sélectionner les procédures appropriées pour la conception des structures en bois.

Annexe nationale pour EN 1995-1-2

Cette norme donne des procédures alternatives, des valeurs et des recommandations pour des classes avec des notes indiquant lorsque des choix nationaux peuvent être effectués. Par conséquent, il convient que la norme nationale implémentant EN 1995-1-2 contienne une annexe nationale décrivant les paramètres déterminés nationalement devant être utilisés pour la conception des bâtiments et des ouvrages de génie civil construits dans le pays en question.

Un choix national est autorisé dans EN 1995-1-2 dans les articles suivants:

2.1.3(2) Elévation maximale de température pour la fonction séparatrice dans une exposition à un feu paramétrique ;
2.3(1)P Coefficients partiels pour les matériaux ;
2.3(2)P Coefficients partiels pour les matériaux ;
2.4.2(3) Facteur de réduction pour une combinaison d'actions ;
4.2.1(1) Méthode pour la détermination des propriétés de section.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Section 1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Domaine d'application de l'Eurocode 5

(1)P L'Eurocode 5 s'applique au calcul des bâtiments et ouvrages de génie civil en bois (bois massif, scié, raboté ou sous forme de poteau, bois lamellé collé ou produits structuraux à base de bois par exemple LVL) ou panneaux à base de bois assemblés avec des adhésifs ou des organes mécaniques. Il est conforme aux principes et exigences relatifs à la sécurité et l'aptitude au service des structures, ainsi qu'aux bases de calcul et vérification données dans EN 1990:2002.

(2)P L'Eurocode 5 traite uniquement des exigences relatives à la résistance mécanique, l'aptitude au service, la durabiblité et la résistance au feu des structures en bois. D'autres exigences, par exemple concernant l'isolation thermique ou acoustique, ne sont pas considérées.

(3) L'Eurocode 5 est destiné à être utilisé conjointement avec :
EN 1990:2002 "Eurocode - Bases du calcul structural"
EN 1991 "Actions sur les structures"
Les EN pour les produits de construction relatifs aux structures en bois
"Calcul des structures pour la résistance aux tremblements de terre », lorsque les structures en bois sont construites dans des régions sismiques.

(4) L'Eurocode 5 est divisé en deux parties :
EN 1995-1 Règles générales
EN 1995-2 Ponts

(5) EN 1995-1 "Généralités" comprend :
EN 1995-1-1 Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments
EN 1995-1-2 Généralités - Calcul des structures au feu

(6) EN 1995-2 se réfère aux règles générales de EN 1995-1-1. Les articles de EN 1995-2 sont complémentaires aux articles de EN 1995-1.

1.1.2 Domaine d'application de la partie 1.2 de l'Eurocode 5

(1)P EN 1995-1-2 traite du calcul des structures en bois pour une situation accidentelle d'exposition au feu et doit être utilisée conjointement avec EN 1995-1-1 et EN 1991-1-2:2002. EN 1995-1-2 identifie seulement les différences ou les compléments à apporter à une conception en température normale.

(2)P EN 1995-1-2 ne traite que des méthodes passives de protection au feu. Les méthodes actives ne sont pas ouvertes.

(3)P EN 1995-1-2 s'applique aux structures de bâtiment pour lesquelles certaines fonctions à remplir sont exigées dans le cas d'une exposition au feu en termes de
– prévention d'effondrement prématuré de la structure (fonction porteuse)
– limitation de propagation du feu (flammes, gaz chauds, chaleur excessive) au-delà des zones désignées (fonction coupe-feu).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(4)P EN 1995-1-2 donne des principes et des règles d'application pour le calcul des structures vis à vis d'exigences spécifiques en respect des fonctions mentionnées ci-dessus et des niveaux de performance.

(5)P EN 1995-1-2 s'applique aux structures ou aux parties de celles-ci qui sont comprises dans le domaine d'application d'EN 1995-1-1 et sont calculées en conséquence.

(6)P Les méthodes données dans EN 1995-1-2 sont applicables pour tous les produits couverts par les normes produit qui sont référencées dans cette partie.

1.2 Références normatives

(1)P Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, au travers de références dans ce texte, constituent des dispositions de cette norme européenne. Pour les références datées, les amendements ou révisions consécutifs à l'une de ces publications ne s'appliquent pas. Par contre, des parties d'agrément basées sur cette norme européenne sont encouragées à étudier la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-dessous. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif référencé s'applique.

European Standards:

EN 300	Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) – Définitions, classification et exigences
EN 301	Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois - Classification et exigences de performance
EN 309	Panneaux de particules – Définition et classification
EN 313-1	Contreplaqué – Classification et terminologie
EN 314-2	Contreplaqué – Qualité du collage - Partie 2 : Exigences
EN 316	Panneaux de fibres de bois – Définiton, classification et symboles
EN 520	Plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai
EN 912	Organes d'assemblage pour le bois - Spécifications des connecteurs pour bois
EN 1363-1	Essais de résistance au feu - Partie 1 : Exigences générales
EN 1365-1	Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 1 : Murs
EN 1365-2	Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 2 : Planchers et toitures
EN 1990:2002	Eurocode - Bases de calcul structural des structures
EN 1991-1-1	Eurocode 1 Actions sur les structures Partie 1-1: Actions générales – Masses volumiques, poids propre et charges imposées
EN 1991-1-2 :2002	Eurocode 1: "Actions sur les structures – Partie 1-2: Actions générales – Actions sur les structures exposées au feu"

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

EN 1993-1-2	Eurocode 3 : "Calcul des structures en acier et Document d'Application Nationale – Partie 1-2 : règles générales – calcul du comportement au feu"
EN 1995-1-1	Eurocode 5 : "Calcul des structures en bois" – Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments"
EN 12369–1	Panneaux à base de bois - Valeurs caractéristiques pour la conception des structures - Partie 1 : OSB, panneaux de particules et panneaux de fibres
EN 13162	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification
ENV 13381-7	Méthodes d'essai pour la détermination de la contribution de la résistance au feu d'éléments de structure – Partie 7 : Protection appliquée aux éléments en bois
EN 13986	Panneaux à base de bois destinés à la construction - Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage
EN 14081-1	Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 1 : Exigences générales
EN 14080	Structures en bois - Bois lamellé collé - Exigences
EN 14374	Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences

1.3 Hypothèses

(1) En complément des hypothèses générales d'EN 1990:2002, il est supposé que tout système de protection passive vis à vis du feu considéré dans le calcul de la structure sera entretenu de façon appropriée.

1.4 Distinction entre principes et règles d'application

(1)P Les règles d'EN 1990:2002 article 1.4 s'appliquent.

1.5 Termes et définitions

(1)P Les termes et définitions d'EN 1990:2002 article 1.5 et d'EN 1991-1-2:2002 article 1.5 s'appliquent.

(2)P Les termes et définitions suivants sont utilisés dans EN 1995-1-2 avec les significations suivantes :

1.5.1
Limite de carbonisation : limite entre la partie carbonisée et la section résiduelle

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

1.5.2
Section efficace : section de l'élément dans un calcul de structure au feu utilisé dans la méthode de la section efficace. Elle est obtenue à partie de la section résiduelle par soustraction des parties de la section dont on considère qu'elles n'ont ni rigidité, ni résistance.

1.5.3
Temps de rupture d'une protection : durée d'une protection vis à vis d'une exposition directe au feu ; par exemple le temps au bout duquel un parement ou une autre protection au feu se détachent de l'élément de bois, un élément de structure protégeant initialement l'élément s'effondre, ou la protection conférée par d'autres éléments structuraux s'achève du fait d'une déformation excessive.

1.5.4
Matériau de protection au feu : tout matériau ou toute combinaison de matériaux appliqués à un élément structural en vue d'une amélioration de sa résistance au feu.

1.5.5
Calcul en température normale : calcul aux états limites ultimes pour des températures ambiantes conformément à EN 1995-1-1.

1.5.6
Eléments protégés : éléments pour lesquels des mesures sont prises pour réduire dans ces éléments l'accroissement de température et pour éviter ou réduire la carbonisation liée au feu.

1.5.7
Section résiduelle : section de l'élément d'origine réduite de la profondeur de carbonisation

1.6 Symboles

Dans le cadre de EN 1995-1-2, les symboles suivants s'appliquent :

Symboles latins majuscules

A_r	Surface de la section résiduelle
A_t	Surface totale des planchers, des cloisons et des plafonds qui confinent le compartiment de feu
A_v	Surface totale des ouvertures verticales du compartiment de feu
E_d	Valeur de calcul de l'effet des actions
$E_{d,fi}$	Valeur de calcul du module d'élasticité en situation de feu ; valeur de calcul de l'effet des actions pour une situtation de feu
$F_{Ed,fi}$	Valeur de calcul de l'effet des actions sur les assemblages en situation de feu
F_{Rk}	Valeur caractéristique de la résistance mécanique d'un assemblage pour une température normale sans l'effet de durée de chargement et d'humidité (k_{mod} = 1)
$F_{R,0,2}$	Fractile à 20 % d'une résistance
$G_{d,fi}$	Valeur de calcul du module de cisaillement en situation de feu
K_{fi}	Module de glissement en situation de feu

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

K_u Module de glissement pour l'état limite ultime en température normale
L Hauteur d'un étage
O Facteur d'ouverture
$Q_{k,1}$ Valeur caractéristique de l'action variable prédominante n°1
G_k Valeur caractéristique d'une action permanente
$S_{d,fi}$ Valeur de calcul d'une propriété de rigidité (module d'élasticité ou module de cisaillement) en situation de feu
S_{20} Fractile à 20% d'une propriété de rigidité (module d'élasticité ou module de cisaillement) à température normale
S_{05} Fractile à 5% d'une propriété de rigidité (module d'élasticité ou module de cisaillement) à température normale
W_{ef} Module d'inertie d'une section efficace
W_r Module d'inertie d'une section résiduelle

Lettres latines minuscules

a_0 Paramètre
a_1 Paramètre
a_2 Distance
a_3 Distance
a_{fi} Epaisseur supplémentaire d'un élément pour améliorer la résistance mécanique des assemblages
b Largeur ; absorptivité thermique de l'ensemble de l'enceinte
b_0 Paramètre
b_1 Paramètre
c Chaleur spécifique
d Diamètre d'un organe d'assemblage
d_0 Epaisseur de la couche dont la rigidité et la résistance sont supposées nulles
$d_{char,0}$ Profondeur de carbonisation pour une carbonisation uni-dimensionnelle
$d_{char,n}$ Profondeur de carbonisation fictive
d_{ef} Profondeur de carbonisation efficace
d_g Profondeur de jour
f_{20} Fractile à 20 % de la résistance en température normale
$f_{d,fi}$ Valeur de calcul de la résistance en situation de feu
f_k Résistance caractéristique
$f_{v,k}$ Valeur caractéristique de la résistance au cisaillement
h_{eq} Moyenne pondérée des hauteurs de l'ensemble des ouvertures verticales dans le compartiment de feu
h_{ins} Epaisseur d'isolation
h_p Epaisseur des panneaux de protection au feu
k Paramètre
k_0 Coefficient
k_2 Coefficient d'isolation
k_3 Coefficient de protection ultérieure
k_{fi} Coefficient
k_{flux} Coefficient de flux de chaleur pour les organes d'assemblage
k_h Coefficient d'épaisseur de panneau
k_j Coefficient de liaison
k_n Coefficient de section fictive
k_{mod} Facteur de modification pour la durée de chargement et l'humidité
$k_{mod,fi}$ Facteur de modification en situation de feu
$k_{mod,E,fi}$ Facteur de modification pour le module d'élasticité en situation de feu

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

$k_{mod,fm,fi}$ Facteur de modification pour la résistance en flexion en situation de feu
k_{pos} Coefficient de position
k_{ρ} Coefficient de masse volumique
k_{Θ} Facteur de réduction dépendant de la température pour des propriétés de rigidité ou de résistance locales
l_p Portée du panneau
l_a Longueur de pénétration d'un organe d'assemblage dans le bois non carbonisé
$l_{a,min}$ Longueur minimale d'ancrage d'un organe d'assemblage
l_f Longueur d'un organe d'assemblage
p Périmètre de la section résiduelle exposée au feu
$q_{t,d}$ Valeur de calcul de la densité de chargement au feu liée à la surface totale des planchers, des cloisons et des plafonds qui confinent le compartiment de feu
t Temps d'exposition au feu
t_0 Temps de la vitesse de combustion constant
t_1 Epaisseur d'un élément latéral
t_{ch} Temps du début de carbonisation d'éléments protégés (retard de démarrage de la carbonisation lié à la protection)
t_f Temps de rupture de la protection
$t_{d,fi}$ Temps de résistance au feu d'un assemblage non protégé
t_{ins} Temps d'accroissement de la température du côté non exposé de la construction
$t_{ins,0,i}$ Valeur d'isolation de base de la couche "i"
$t_{p,min}$ Epaisseur minimum du panneau
t_R Temps de résistance au feu eu égard à la fonction porteuse
t_{req} Temps exigé de résistance au feu
Y Cordonnée
z Cordonnée

Lettres grecques majuscules

Γ Facteur tenant compte des propriétés thermiques de l'ensemble de l'enceinte du compartiment
Θ Température

Lettres grecques minuscules

β_0 Valeur de calcul de la vitesse de combustion de base pour une carbonisation uni-dimensionnelle sous situation de feu standard
β_n Valeur de calcul de la vitesse de combustion fictive sous situation de feu standard
β_{par} Valeur de calcul de la vitesse de combustion au cours de la phase de réchauffement d'une courbe de feu paramétrique
η Facteur de conversion pour la réduction de la capacité portante en situation de feu
η_f Facteur de conversion pour le module de glissement
γ_{GA} Coefficient partiel pour les actions permanentes en situation de calcul accidentelle
γ_M Coefficient partiel pour une propriété de matériau, qui prend également en compte les incertitudes du modèle et les variations dimensionnelles
$\gamma_{M,fi}$ Coefficient partiel pour le bois en situation de feu

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

$\gamma_{Q,1}$	Coefficient partiel pour l'action variable prédominante
λ	Conductivité thermique
ρ	Masse volumique
ρ_k	Masse volumique caractéristique
ω	Taux d'humidité
$\psi_{1,1}$	Facteur de combinaison pour la valeur fréquente d'une action variable
$\psi_{2,1}$	Facteur de combinaison pour la valeur quasi permanente d'une action variable
ψ_{fi}	Facteur de combinaison pour les valeurs fréquentes des actions variables en situation de feu

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Section 2 Bases du calcul

2.1 Exigences

2.1.1 Exigences de base

(1)P Lorsqu'une résistance mécanique en situation de feu est exigée, les structures doivent être calculées et construites de telle sorte qu'elles maintiennent leur fonction porteuse au cours de l'exposition au feu appropriée.

(2)P Lorsqu'un cloisonnement au feu est exigé, les éléments qui constituent les frontières du compartiment de feu, en incluant les assemblages, doivent être calculés et construits de telle sorte qu'ils maintiennent leur fonction séparatrice au cours de l'exposition au feu appropriée. Ceci doit inclure, lorsque nécessaire, l'assurance de :

– La non-rupture correspondant à l'intégrité de la structure ;

– La non-rupture de l'isolation ;

– La limitation de la radiation thermique à partir de la face non exposée.

NOTE 1: Voir EN 1991-1-2:2002 pour les définitions.

NOTE 2: Il n'y a pas de risque de propagation du feu due à la radiation thermique lorsque la température de la surface non exposée est inférieure à 300°C.

(3)P Les critères de déformation doivent être appliqués lorsque les moyens de protection ou les critères de calcul pour les éléments séparatifs exigent que la déformation de la structure porteuse soit considérée.

(4) La prise en compte de la déformation de la structure porteuse n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

– l'efficacité des moyens de protection a été prouvée conformément à 3.4.3 ou 5.2;

– les éléments séparatifs remplissent les exigences d'une exposition à un feu nominal.

2.1.2 Exposition à un feu nominal

(1)P Pour une exposition standard au feu les éléments doivent être conformes aux critères R, E et I comme suit :

– fonction séparative uniquement : intégrité (critère E) et, si exigé, isolation (critère I) ;

– fonction porteuse seulement : résistance mécanique (critère R) ;
– fonctions porteuse et séparative : critères R, E et, lorsqu'exigé, I

(2) Le critère R est supposé être satisfait lorsque la fonction porteuse est maintenue au cours de la durée exigée d'exposition au feu.

(3) Le critère I peut être supposé comme satisfait lorsque l'élévation moyenne de température sur la totalité de la surface non exposée est limitée à 140 K, et que l'élévation maximale de température en tout point de cette surface n'excède pas 180 K.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

2.1.3 Exposition à un feu paramétrique

(1) Il convient que la fonction porteuse soit maintenue au cours de la durée complète du feu incluant la phase de refroidissement, ou au cours d'une période de temps spécifiée.

(2) Pour la vérification de la fonction séparative les règles suivantes s'appliquent, en supposant que la température normale est de 20°C :
- il convient que l'élévation moyenne de température de la surface non exposée de la construction soit limitée à 140 K et que l'élévation maximale de température de cette surface non exposée ne dépasse pas 180 K au cours de la phase de réchauffement jusqu'à ce que la température gazeuse maximale dans le compartiment de feu soit atteinte ;
- il convient que l'élévation moyenne de température de la surface non exposée de l'ouvrage soit limitée à $\Delta\Theta_1$ et que l'élévation maximale de température de cette surface non exposée n'excède par $\Delta\Theta_2$ au cours de la phase de refroidissement.

NOTE: Les valeurs recommandées pour l'élévation maximale de température au cours de la phase de refroidissement sont $\Delta\Theta_1$ = 200 K et $\Delta\Theta_2$ = 240 K. L'information sur le choix national peut être trouvée dans l'Annexe Nationale.

2.2 Actions

(1)P Les actions thermiques et mécaniques doivent être prises dans EN 1991-1-2:2002.

(2) Pour les surfaces de bois, de matériaux à base de bois et de plaques de plâtre il convient de prendre le coefficient d'émissivité égal à 0,8.

2.3 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux et des résistances

(1)P Pour la vérification de la résistance mécanique, les valeurs de calcul des propriétés de rigidité et de résistance doivent être déterminées selon

$$f_{d,fi} = k_{mod,fi} \frac{f_{20}}{\gamma_{M,fi}} \tag{2.1}$$

$$S_{d,fi} = k_{mod,fi} \frac{S_{20}}{\gamma_{M,fi}} \tag{2.2}$$

où :

$f_{d,fi}$ est la valeur de calcul d'une résistance en situation de feu ;

$S_{d,fi}$ est la valeur de calcul d'une propriété de rigidité (module d'élasticité $E_{d,fi}$ ou module de cisaillement $G_{d,fi}$) en situation de feu ;

f_{20} est le fractile à 20 % d'une propriété de résistance à température normale ;

S_{20} est le fractile à 20 % d'une propriété de rigidité (module d'élasticité ou module de cisaillement) à température normale ;

$k_{mod,fi}$ est le facteur de modification pour le feu ;

$\gamma_{M,fi}$ est le coefficient partiel pour le bois en situation de feu.

NOTE 1: Le facteur de modification pour le feu tient compte de la réduction en résistance et en

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

rigidité à des températures élevées. Le facteur de modification en situtation de feu remplace le facteur de modification pour un calcul en température normale k_{mod} donné en EN 1995-1-1. Les valeurs de $k_{mod,fi}$ sont données dans les articles appropriés.

NOTE 2 : La valeur recommandée pour le coefficient partiel relatif aux propriétés des matériaux en situation de feu est $\gamma_{M,fi}$ = 1,0. L'information sur le choix national peut être trouvée dans l'Annexe Nationale.

(2)P La valeur de calcul $R_{d,t,fi}$ d'une résistance mécanique (capacité résistante) doit être calculée selon

$$R_{d,t,fi} = \eta \frac{R_{20}}{\gamma_{M,fi}} \tag{2.3}$$

où

$R_{d,t,fi}$ est la valeur de calcul d'une résistance mécanique en situation de feu au temps t ;

R_{20} est le fractile à 20 % de la résistance mécanique à température normale sans application de l'effet de durée de chargement et de l'humidité (k_{mod} = 1) ;

η est un facteur de conversion ;

$\gamma_{M,fi}$ est le coefficient partiel pour le bois en situation de feu.

Note 1: Voir (1) au-dessus de la Note 2.

Note 2: Les valeurs de calcul des résistances sont appliquées pour les assemblages, voir 6.2.2 et 6.4.Pour les assemblages un facteur de conversion η est donné en 6.2.2.1.

(3) Il convient de calculer le fractile à 20 % d'une propriété de résistance ou de rigidité selon

$$f_{20} = k_{fi}\, f_k \tag{2.4}$$

$$S_{20} = k_{fi}\, S_{05} \tag{2.5}$$

où :

f_{20} est le fractile à 20% d'une propriété de résistance à température normale ;

S_{20} est le fractile à 20% d'une propriété de rigidité (module d'élasticité ou module de cisaillement) à température normale ;

S_{05} est le fractile à 5% d'une propriété de rigidité (module d'élasticité ou module de cisaillement) à température normale ;

k_{fi} est donné dans le Tableau 2.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau 2.1 — Valeurs de k_{fi}

	k_{fi}
Bois massif	1,25
Bois lamellé collé	1,15
Panneaux à base de bois	1,15
LVL	1,1
Assemblages sollicités en cisaillement avec éléments latéraux en bois ou en panneaux à base de bois	1,15
Assemblages sollicités en cisaillement avec éléments latéraux métalliques	1,05
Assemblages sollicités axialement	1,05

(4) Il convient de calculer le fractile à 20 % de la capacité résistante, R_{20}, d'un assemblage selon

$$R_{20} = k_{fi}\, R_k \tag{2.6}$$

où :

k_{fi} est donné dans le Tableau 2.1.

R_k est la valeur caractéristique de la capacité résistante d'un assemblage pour une température normale sans application de l'effet de la durée de chargement et de l'humidité (k_{mod} = 1).

(5) Pour les valeurs de calcul des propriétés thermiques dépendant de la température voir 3.2.

2.4 Méthodes de vérification

2.4.1 Généralités

(1)P Le modèle représentatif du système adopté pour le calcul doit refléter la performance de la structure en situation de feu.

(2)P On doit vérifier pour la durée d'exposition au feu exigée t:

$$E_{d,fi} \le R_{d,t,fi} \tag{2.7}$$

où

$E_{d,fi}$ est la valeur de calcul de l'effet des actions en situtation de feu déterminée conformément à EN 1991-1-2:2002, incluant les effets des dilatations et déformations thermiques ;

$R_{d,t,fi}$ est la valeur de calcul de la résistance correspondante en situation de feu.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(3) Il convient de mener l'analyse de structure en situation de feu conformément à EN 1990:2002, article 5.1.4.

NOTE: Pour la vérification des exigences de résistance au feu standard, une analyse par élément est suffisante.

(4)P L'effet des dilatations thermiques des matériaux autres que le bois doit être pris en compte.

(5) Lorsque des règles d'application données dans EN 1995-1-2 sont valables seulement pour la courbe standard temps-température, ceci est identifié dans les articles appropriés.

(6) En alternative à la conception par calcul, la conception au feu peut être basée sur des résultats d'essais au feu, ou sur une combinaison d'essais au feu et de calculs, voir EN 1990:2002, article 5.2.

2.4.2 Analyse par élément

(1) Il convient de déterminer l'effet des actions pour un temps t = 0 en utilisant les facteurs de combinaison $\psi_{1,1}$ ou $\psi_{2,1}$ conformément à EN 1991-1-2:2002 article 4.3.1.

(2) En simplification à (1), l'effet des actions $E_{d,fi}$ peut être obtenu à partir de l'analyse en température normale selon

$$E_{d,fi} = \eta_{fi} E_d \tag{2.8}$$

où

E_d est la valeur de calcul de l'effet des actions pour une conception en température normale pour la combinaison fondamentale d'actions, voir EN 1990:2002 ;

η_{fi} est le facteur de réduction pour la valeur de calcul de l'action en situation de feu.

(3) Il convient de prendre le facteur de réduction η_{fi} pour la combinaison d'actions (6.10) dans EN 1990:2002 selon :

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \tag{2.9}$$

ou pour les combinaisons d'actions (6.10a) et (6.10b) dans EN 1990:2002, comme la valeur la plus faible prise selon des deux équations suivantes :

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \tag{2.9a}$$

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\xi \gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \tag{2.9b}$$

où :

$Q_{k,1}$ la valeur caractéristique de l'action variable prédominante ;

G_k est la valeur caractéristique de l'action permanente ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

γ_G est le coefficient partiel pour les actions permanentes ;

$\gamma_{Q,1}$ est le coefficient partiel pour l'action variable 1 ;

ψ_{fi} est le facteur de combinaison pour les valeurs fréquentes des actions variables en situation de feu, donné par $\Psi_{1,1}$ ou $\Psi_{2,1}$, voir EN 1991-1-2:2002

ξ est un facteur de réduction pour les actions permanentes défavorables *G*.

NOTE 1: Un exemple de la variation du coefficient de réduction η_{fi} en fonction du taux de chargement $Q_{k,1}/G_k$ pour différentes valeurs du facteur de combinaison ψ_{fi} conformément à l'équation (2.9) est illustré en Figure 2.1 avec les hypothèses suivantes : γ_{GA} = 1,0, γ_G = 1,35 et γ_Q = 1,5. Les coefficients partiels sont spécifiés dans les annexes Nationales appropriées de EN 1990 :2002. Les équations (2.9a) et (2.9b) donnent des valeurs légèrement supérieures.

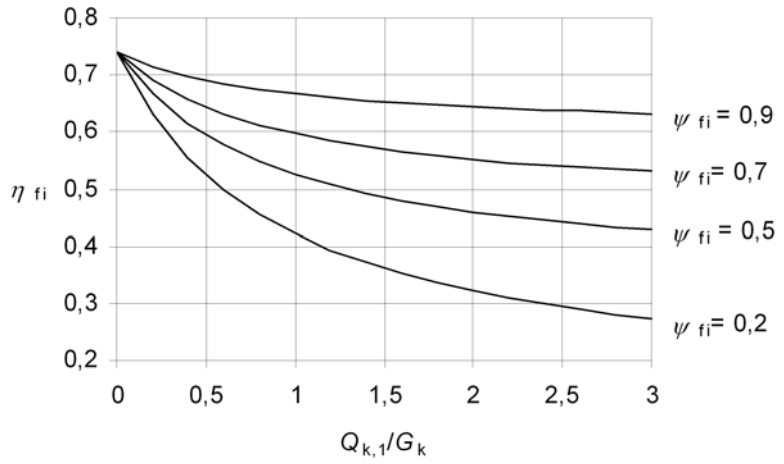


Figure 2.1 – Exemples de variation du facteur de réduction η_{fi} en fonction du taux de chargement $Q_{k,1}/G_k$ conformément à l'équation (2.9)

NOTE 2: En tant que simplification la valeur recommandée est η_{fi} = 0,6, à l'exception des charges imposées conformément à la catégorie E donnée dans EN 1991-2-1 (surfaces susceptibles d'une accumulation de biens, incluant les surfaces d'accès) où la valeur recommandée est η_{fi} = 0,7. L'information sur le choix national peut être trouvée dans l'Annexe Nationale.

NOTE 3: Le choix National de combinaisons d'actions entre l'équation (2.9) et les équations (2.9a) et (2.9b) est fait dans EN 1991-1-2:2002.

(4) Les conditions limites aux appuis peuvent être supposées constantes en fonction du temps.

2.4.3 Analyse de parties de la structure

(1) 2.4.2(1) s'applique.

(2) En tant qu'alternative à l'analyse de structure pour la situation de feu au temps *t* = 0, les réactions aux appuis et les efforts et moments internes aux limites d'une partie de la structure peuvent être obtenus à partir d'une analyse structurale pour une température normale telle que décrite en 2.4.2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(3) Il convient de spécifier les parties des structures qui doivent être analysées sur la base des dilatations et déformations thermiques potentielles de telle sorte que leur interaction avec d'autres parties de la structure puisse être approximée par des conditions d'appuis et conditions limites indépendantes du temps au cours de l'exposition au feu.

(4)P Pour la partie de la structure qui doit être analysée, le mode de rupture approprié en situtation de feu, les propriétés des matériaux et les rigidités des éléments dépendantes de la température, les effets des dilatations et déformations thermiques (actions indirectes du feu) doivent être considérées.

(5) Les conditions limites aux appuis et les efforts et moments aux limites de la partie de la structure analysée peuvent être supposés constants en fonction du temps..

2.4.4 Analyse structurale globale

(1)P Une analyse structurale globale en situation de feu doit prendre en compte :

- Le mode de rupture approprié en situation de feu ;
- Les propriétés des matériaux et les rigidités des éléments dépendantes de la température ;
- Les effets des dilatations et déformations thermiques (actions indirectes du feu).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Section 3 Propriétés des matériaux

3.1 Généralités

(1)P A moins qu'elles ne soient données en tant que valeurs de calcul, les valeurs des propriétés des matériaux données dans cette section doivent être traitées comme des valeurs caractéristiques.

(2)P Les propriétés mécaniques du bois à 20 °C doivent être prises comme celles données dans EN 1995-1-1 pour un calcul en température normale.

3.2 Propriétés mécaniques

(1) Des méthodes simplifiées relatives à la réduction des paramètre de résistance et de rigidité pour une section sont données en 4.1 et 4.2.

NOTE 1: Une méthode simplifiée relative à la réduction sur les paramètres de rigidité et de résistance d'éléments d'ossature bois dans des systèmes de planchers et de murs totalement remplis d'isolation est donnée en Annexe C (informative).

NOTE 2: Une méthode simplifiée relative à la réduction de la résistance d'éléments en bois exposés à des feux paramétriques est donnée en Annexe A (informative).

(2) Pour des méthodes de calculs avancées, une relation non linéaire entre la déformation et la contrainte de compression peut être appliquée.

NOTE: Des valeurs des propriétés mécaniques dépendantes de la température sont données en Annexe B (informative).

3.3 Propriétés thermiques

(1) Lorsqu'une conception au feu est basée sur la combinaison d'essais et de calculs, il convient si possible que les propriétés thermiques soient calibrées à partir de résultats d'essais.

NOTE: Pour l'analyse thermique, les valeurs de calcul de la conductivité thermique et de la capacité de chaleur du bois sont données en Annexe B (informative).

3.4 Profondeur de carbonisation

3.4.1 Généralités

(1)P La carbonisation doit être prise en compte pour toutes les surfaces de bois et de panneaux à base de bois directement exposés au feu et, lorsque c'est approprié, pour les surfaces initialement protégées vis à vis d'une exposition au feu, là où la carbonisation du bois survient au cours de la durée appropriée d'exposition au feu.

(2) La profondeur de carbonisation est la distance entre la surface externe de l'élément initial et la position de la ligne de carbonisation. Il convient de la calculer à partir du temps d'exposition au feu et de la vitesse de combustion appropriée.

(3) Il convient de baser le calcul des propriétés de section sur la profondeur de carbonisation réelle incluant les arrondis de coins. En alternative une section fictive

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

sans les arrondis de coins peut être calculée sur la base d'une vitesse de combustion fictive.

(4) Il convient de prendre la position de la ligne de carbonisation comme identique à la position de l'isotherme 300-degrés.

NOTE: Cette hypothèse est valable pour la plupart des bois résineux et feuillus

(5) Il convient de considérer que les vitesses de combustion sont en règle générale différentes pour
- des surfaces non protégées pendant la durée d'exposition au feu;
- des surfaces initialement protégées avant rupture de la protection ;
- des surfaces initialement protégées et exposées au feu après rupture de la protection.

(6) Les règles de l'article 3.4.2 et 3.4.3 s'appliquent pour une exposition au feu standard.

NOTE: Pour une exposition au feu paramétrique, voir Annexe A (informative).

3.4.2 Surfaces non protégées pendant la durée d'exposition au feu

(1) Il convient de considérer la vitesse de combustion pour une carbonisation uni-dimensionnelle, voir Figure 3.1 comme constante en fonction du temps et il convient de calculer la profondeur de carbonisation selon (voir Figure 3.1)

$$d_{\text{char},0} = \beta_0 \, t \qquad (3.1)$$

où :

$d_{\text{char},0}$ est la valeur de calcul de la profondeur de carbonisation pour une carbonisation uni-dimensionnelle ;

β_0 est la vitesse de combustion uni-dimensionnelle pour une carbonisation en situation d'exposition au feu standard ;

t est le temps approprié d'exposition au feu.

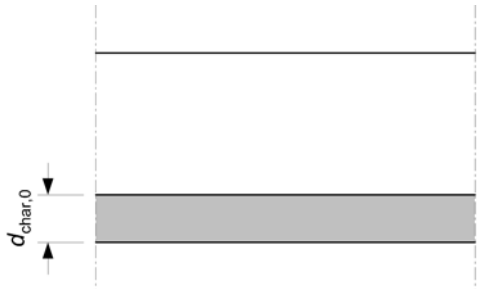


Figure 3.1 — Carbonisation uni-dimensionnelle d'une section large (exposition au feu sur une face)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(2) Il convient de considérer la vitesse de combustion fictive, dont l'amplitude inclut l'effet des arrondis en coins et des fentes, voir Figure 3.2, comme constante avec le temps. Il convient de calculer la profondeur de carbonisation fictive selon

$$d_{\text{char,n}} = \beta_{\text{n}}\, t \tag{3.2}$$

où :

$d_{\text{char,n}}$ est la profondeur de carbonisation fictive qui tient compte de l'effet des arrondis en coins ;

β_{n} est la vitesse de combustion fictive, dont l'amplitude inclut l'effet des arrondis en coins et des fentes

(3) La valeur de calcul de la vitesse de combustion uni-dimensionnelle peut être utilisée, à condition que l'augmentation de la combustion à proximité des coins soit prise en compte, pour des sections ayant une largeur initiale minimale, b_{min} , donnée par :

$$b_{\text{min}} = \begin{cases} 2\, d_{\text{char,0}} + 80 & \text{pour } d_{\text{char,0}} \geq 13\,\text{mm} \\ 8{,}15\, d_{\text{char,0}} & \text{pour } d_{\text{char,0}} < 13\,\text{mm} \end{cases} \tag{3.3}$$

Lorsque la plus petite dimension de la section est inférieure à b_{min}, il convient d'appliquer les valeurs de calcul des vitesses de combustion fictives.

(4) Pour les sections calculées en utilisant les valeurs de calcul des vitesses de combustion uni-dimensionnelles, il convient de prendre le rayon de courbure des coins arrondis égal à la profondeur de carbonisation $d_{\text{char,0}}$.

(5) Pour les surfaces de bois non protégées pendant la durée d'exposition au feu , les valeurs de calcul des vitesses de combustion β_0 et β_{n} sont données dans le Tableau 3.1.

NOTE : Pour les éléments de bois dans les systèmes de murs et de planchers dont les cavités sont totalement remplies d'isolation, les valeurs de calcul des vitesses de combustion fictives, β_{n}, sont données dans l'Annexe C (Informative).

(6) Les valeurs de calcul des vitesses de combustion, pour les bois massifs feuillus à l'exception du hêtre, dont la masse volumique caractéristique est comprise entre 290 et 450 kg/m^3, peuvent être obtenues par interpolation linéaire entre les valeurs données dans le Tableau 3.1. Il convient de prendre les vitesses de combustion du hêtre comme égales à celles des bois massifs résineux.

(7) Les valeurs de calcul des vitesses de combustion pour le LVL conformément à EN 14374 sont données dans le Tableau 3.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

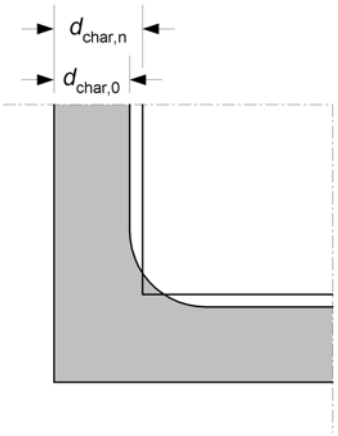


Figure 3.2 — Profondeur de carbonisation $d_{char,0}$ pour une carbonisation unidimensionnelle et profondeur de carbonisation fictive $d_{char,n}$

(8) Les valeurs de calcul des vitesses de combustion pour les panneaux à base de bois conformément à EN 309, EN 313-1, EN 300 et EN 316, ou le panneautage bois , sont données dans le Tableau 3.1. Les valeurs s'appliquent pour une masse volumique caractéristique de 450 kg/m^3 et une épaisseur de panneau au moins égale à 20 mm.

(9) Pour d'autres masses volumiques caractéristiques ρ_k et pour des épaisseurs de panneaux h_p inférieures à 20 mm, il convient de calculer la vitesse de combustion selon

$$\beta_{0,\rho,t} = \beta_0 \, k_\rho \, k_h \tag{3.4}$$

avec

$$k_\rho = \sqrt{\frac{450}{\rho_k}} \tag{3.5}$$

$$k_h = \sqrt{\frac{20}{h_p}} \tag{3.6}$$

où :

ρ_k est la masse volumique caractéristique, en kg/m^3;

h_p est l'épaisseur du panneau, en millimètres.

NOTE: Pour les panneaux à base de bois les masses volumiques caractéristiques sont données dans EN 12 369.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau 3.1 – Valeurs de calcul des vitesses de combustion β_0 et β_n pour le bois massif, le LVL, le panneautage bois et les panneaux à base de bois

	β_0	β_n
	mm/min	mm/min
a) Résineux et hêtre		
Bois lamellé collé avec une masse volumique caractéristique ≥ 290 kg/m^3	0,65	0,7
Bois massif avec une masse volumique caractéristique ≥ 290 kg/m^3	0,65	0,8
b) Bois feuillu		
Feuillu massif ou lamellé collé avec une masse volumique caractéristique ≥ 290 kg/m^3	0,65	0,7
Feuillu massif ou lamellé collé avec une masse volumique caractéristique ≥ 450 kg/m^3	0,50	0,55
c) LVL avec une masse volumique caractéristique ≥ 480 kg/m^3	0,65	0,7
d) Panneaux		
Panneautage bois	0,9[a]	–
Contreplaqué	1,0[a]	–
Panneaux à base de bois autres que contreplaqué	0,9[a]	–
[a] Les valeurs s'appliquent pour une masse volumique caractéristique de 450 kg/m^3 et une épaisseur de panneau de 20 mm ou plus, voir 3.4.2(8) pour d'autres valeurs d'épaisseur et de masse volumique.		

3.4.3 Surfaces de poutres et de poteaux initialement protégées vis à vis du feu

3.4.3.1 Généralités

(1) Pour les surfaces protégées par un parement protecteur vis à vis du feu, d'autres matériaux de protection ou d'autres éléments structuraux, voir Figure 3.3, il convient de considérer que

– le démarrage de la combustion est retardé jusqu'au temps t_{ch} ;

– la combustion peut démarrer avant rupture de la protection au feu, mais à une vitesse inférieure aux vitesses données dans le Tableau 3.1 jusqu'au temps de rupture t_f de la protection au feu ;

– après le temps de rupture t_f de la protection au feu, la vitesse de combustion est augmentée au-delà des valeurs données dans le Tableau 3.1 jusqu'au temps t_a décrit ci-dessous ;

– au temps t_a, lorsque la profondeur de carbonisation est égale soit à la profondeur de carbonisation d'un élément identique sans protection au feu soit à 25 mm, en

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

considérant la valeur inférieure, la vitesse de combustion revient aux valeurs du Tableau 3.1.

NOTE 1: D'autres protections au feu disponibles comprennent des revêtements intumescents et de l'imprégnation. Les méthodes d'essais sont données dans ENV 13381–7

NOTE 2: La protection conférée par d'autres éléments structuraux peut être stoppée du fait
– d'une rupture ou d'un effondrement des éléments de protection ;
– une déformation excessive de l'élément de protection.

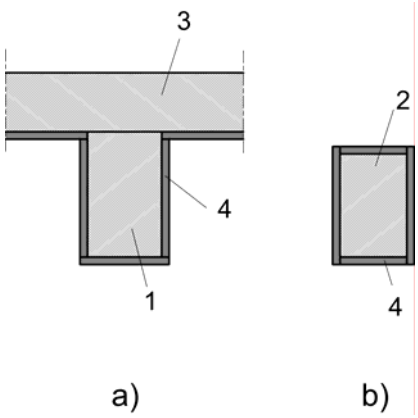
NOTE 3: Les différentes étapes de la protection, les temps de transition entre les étapes et les vitesses de combustion correspondantes sont illustrés dans les Figure 3.4 à Figure 3.6.

NOTE 4: Des règles pour les sous-systèmes avec cavités sont données en annexe D (informative).

(2) A l'exception des règles qui sont données ci-dessous, il convient de vérifier les notions suivantes sur la base d'essais :
- temps de démarrage de la combustion t_{ch} de l'élément ;
- temps de rupture pour un parement de protection au feu ou d'autres matériaux de protection au feu $t_{f;}$
- vitesse de combustion avant la rupture de la protection lorsque $t_f > t_{ch}$.

NOTE: Des méthodes d'essais sont données dans ENV 13381-7.

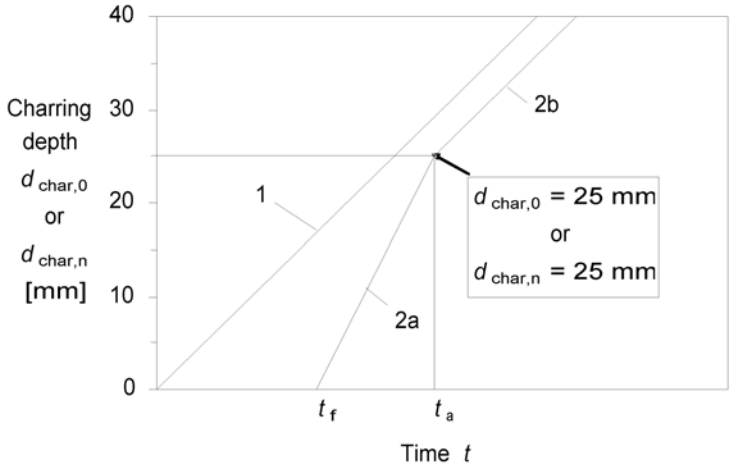
(3) Il convient de considérer l'effet des jeux supérieurs à 2 mm au niveau des liaisons du parement sur le démarrage de la combustion et si approprié, sur la vitesse de combustion avant rupture de la protection.



Clé :
1 poutre
2 poteau
3 plancher
4 parement

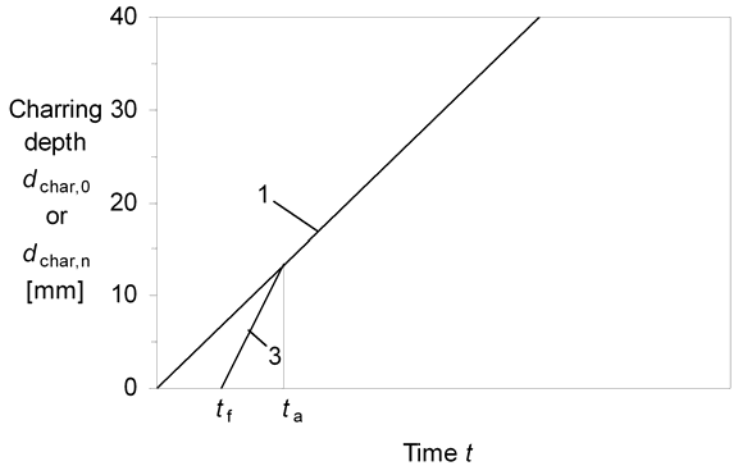
Figure 3.3 — Exemples de parements de protection au feu : a) poutres, b) poteaux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé :
1 Relation pour des éléments non protégés au cours de la durée d'exposition au feu dans le cas d'une vitesse de combustion β_n (ou β_0)
2 Relation pour des éléments initialement protégés après rupture de la protection au feu
2a Après que la protection au feu soit tombée, la combustion démarre à une vitesse plus élevée
2b Après que la profondeur de carbonisation ait dépassé 25 mm la vitesse de combustion se réduit à la vitesse donnée dans le Tableau 3.1

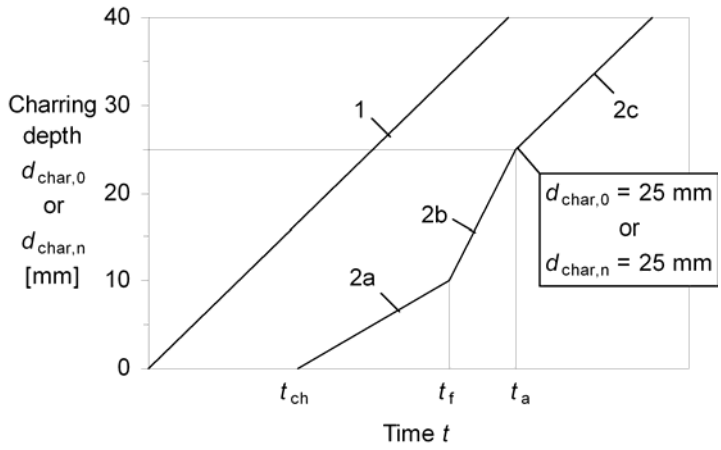
Figure 3.4 — Variation des profondeurs de carbonisation en fonction du temps lorsqu'à la fois $t_{ch} = t_f$ et la profondeur de carbonisation au temps t_a est au moins égale à 25 mm.



Clé :
1 Relation pour des éléments non protégés au cours de la durée d'exposition au feu dans le cas d'une vitesse de combustion donnée dans le Tableau 3.1.
3 Relation pour des éléments initialement protégés avec des temps de rupture de la protection au feu et une limite en temps t_a inférieure à celle donnée par l'équation (3.8b).

Figure 3.5 — Variation des profondeurs de carbonisation en fonction du temps lorsqu'à la fois $t_{ch} = t_f$ et la profondeur de carbonisation au temps t_a est inférieure à 25 mm.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé :
1 Relation pour les éléments non protégés au cours de la durée d'exposition au feu dans le cas d'une vitesse de combustion β_n (ou β_0)
2 Relation pour des éléments initialement protégés lorsque la combustion démarre avant la rupture de la protection :

- 2a la combustion démarre à t_{ch} à une vitesse réduite lorsque la protection est encore en place
- 2b Après que la protection soit tombée la combustion démarre à une vitesse plus élevée
- 2c Après que la profondeur de carbonisation ait dépassé 25 mm la vitesse de combustion se réduit à la vitesse donnée dans le Tableau 3.1

Figure 3.6 — Variation de la profondeur de carbonisation en fonction du temps pour $t_{ch} < t_f$

3.4.3.2 Vitesse de combustion

(1) Pour $t_{ch} \le t \le t_f$ il convient de multiplier les vitesses de combustion des éléments bois données dans le Tableau 3.1 par un facteur k_2.

(2) Lorsque l'élément de bois est protégé par une plaque de plâtre simple de type F, il convient de prendre k_2 selon

$$k_2 = 1 - 0{,}018\, h_p \qquad (3.7)$$

où h_p est l'épaisseur de la plaque en mm

Lorsque le parement consiste en plusieurs plaques de plâtre type F, il convient de prendre h_p comme l'épaisseur de la couche intérieure.

(3) Lorsque l'élément de bois est protégé par des blocs de fibres de roche dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 20 mm et la masse volumique supérieure ou égale à 26 kg/m^3 jusqu'à 1000°C, k_2 peut être pris selon le Tableau 3.2. Pour des épaisseurs entre 20 et 45 mm, une interpolation linéaire peut être appliquée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau 3.2 – Valeurs de k_2 pour le bois protégé par des blocs de fibres de roche

Epaisseur h_{ins} mm	k_2
20	1
≥ 45	0,6

(4) Pour l'étape se situant après la rupture de la protection donnée par $t_f \le t \le t_a$, il convient de multiplier les vitesses de combustion du Tableau 3.1 par un facteur k_3 = 2. Pour $t \ge t_a$ il convient d'appliquer les vitesses de combustion du Tableau 3.1 sans effectuer la multiplication par k_3.

(5) Il convient de prendre la limite temporelle t_a , voir Figure 3.4 et Figure 3.5, pour $t_{ch} = t_f$, selon :

$$t_a = \min \begin{cases} 2\,t_f & \text{(a)} \\ \dfrac{12{,}5}{\beta_n} + t_f & \text{(b)} \end{cases} \tag{3.8}$$

ou, pour $t_{ch} < t_f$ (voir Figure 3.6) :

$$t_a = \frac{25 - (t_f - t_{ch})\,k_2 \beta_n}{2\beta_n} + t_f \tag{3.9}$$

où β_n est la valeur de calcul de la vitesse de combustion fictive en mm/min. Les équations (3.8) et (3.9) s'appliquent aussi à une combustion uni-dimensionnelle lorsque β_n est remplacé par β_0.

Pour le calcul de t_f voir 3.4.3.4.

NOTE: L'équation (3.8)(b) implique qu'une couche de carbonisation de 25 mm donne une protection suffisante permettant de réduire la vitesse de combustion aux valeurs du Tableau 3.1.

3.4.3.3 Démarrage de la carbonisation

(1) Pour des parements de protection au feu constitués d'une ou plusieurs couches de panneaux à base de bois ou de panneautage bois, il convient de prendre le temps de démarrage de la carbonisation t_{ch} de l'élément de bois protégé selon :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

$$t_{ch} = \frac{h_p}{\beta_0} \tag{3.10}$$

où :

h_p est l'épaisseur du panneau ou dans le cas de plusieurs couches l'épaisseur totale des couches ;

t_{ch} est le temps correspondant au démarrage de la carbonisation

(2) Pour des parements constitués d'une couche de plaque de plâtre de type A, F ou H conformément à EN 520, en un point intérieur ou sur le périmètre adjacent aux interstices soit comblés soit vides d'une largeur inférieure ou égale à 2 mm, il convient de prendre le temps correspondant au démarrage de la carbonisation , t_{ch}, selon :

$$t_{ch} = 2{,}8\, h_p - 14 \tag{3.11}$$

où :

h_p est l'épaisseur du panneau en mm.

En un point adjacent aux joints dont les interstices non remplis ont une largeur supérieure ou égale à 2 mm, il convient de calculer le temps correspondant au démarrage de la carbonisation, t_{ch}, selon :

$$t_{ch} = 2{,}8\, h_p - 23 \tag{3.12}$$

où :

h_p est l'épaisseur du panneau en mm;

NOTE: Les plaques de plâtre de type E, D, R et I conformément à EN 520 ont des propriétés thermiques et mécaniques supérieures ou égales à celle des types A et H.

(3) Pour des parements consistant en deux couches de plaques de plâtre de type A ou H, il convient de déterminer le temps correspondant au démarrage de la carbonisation, t_{ch}, conformément à l'équation (3.11) où l'épaisseur h_p est prise comme la somme de l'épaisseur de la couche externe et de 50 % de la couche interne à condition que l'espacement des organes d'assemblage dans la couche interne ne soit pas supérieur à l'espacement des organes d'assemblage dans la couche externe.

(4) Pour des parements constitués de deux couches de plaques plâtre de type F, il convient de déterminer le temps correspondant au démarrage de la carbonisation, t_{ch}, conformément à l'équation (3.11) où l'épaisseur h_p est prise comme la somme de l'épaisseur de la couche externe et de 80 % de l'épaisseur de la couche interne, à condition que l'espacement des organes d'assemblage dans la couche interne ne soit pas supérieur à l'espacement des organes d'assemblage dans la couche externe.

(5) Pour les poutres et poteaux protégés par des blocs de fibres de roche tel que spécifié en 3.4.3.2(3), il convient de prendre le temps correspondant au démarrage de la carbonisation, t_{ch}, selon

$$t_{ch} = 0{,}07\left(h_{ins} - 20\right)\sqrt{\rho_{ins}} \tag{3.13}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

où :

t_{ch} est le temps de démarrage de la carbonisation en minutes ;

h_{ins} est l'épaisseur du matériau d'isolation en millimètres ;

ρ_{ins} est la masse volumique du matériau d'isolation en kg/m^3.

3.4.3.4 Temps de rupture des parements de protection au feu

(1) La rupture des parements de protection au feu peut survenir du fait :
- d'une carbonisation ou dégradation mécanique du matériau constituant le parement;
- d'une longueur de pénétration insuffisante des organes d'assemblage dans le bois non carbonisé ;
- d'espacements et distances inadéquats des organes d'assemblage.

(2) Pour les parements de protection au feu constitués de panneautage bois ou de panneaux à base de bois liaisonnés aux poutres et poteaux, il convient de déterminer le temps de rupture selon :

$$t_f = t_{ch} \tag{3.14}$$

où t_{ch} est calculé conformément à l'équation (3.10).

(3) Pour des plaques de plâtre de type A et H il convient de prendre le temps de rupture t_f selon :

$$t_f = t_{ch} \tag{3.15}$$

où t_{ch} est calculé conformément à 3.4.3.3(3).

NOTE: En règle générale, la rupture due à une dégradation mécanique dépend de la température et de la dimension des panneaux ainsi que de leur orientation. Normalement une position verticale est plus favorable qu'une position horizontale.

(4) Il convient que la longueur de pénétration l_a des organes d'assemblage dans le bois non carbonisé soit au moins égal à 10 mm. Il convient de calculer la longueur exigée de l'organe d'assemblage, $l_{f,req}$, selon

$$l_{f,req} = h_p + d_{char,n} + l_a \tag{3.16}$$

où :

h_p est l'épaisseur du panneau ;

$d_{char,0}$ est la profondeur de carbonisation dans l'élément de bois ;

l_a est la longueur de pénétration minimale de l'organe d'assemblage dans le bois non carbonisé.

Il convient de considérer des carbonisations accélérées à proximité des coins, voir 3.4.2(4).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

3.5 Colles

(1)P Les colles à usage structural doivent produire des assemblages d'une résistance et durabilité telles que l'intégrité du collage soit maintenue au cours de la période de résistance au feu considérée.

NOTE: Pour certaines colles, la température d'adoucissement est considérablement inférieure à la température de carbonisation du bois.

(2) Pour du collage bois bois, bois panneaux et panneaux panneaux, des colles de types phénol-formaldehyde et aminoplastique de type 1 selon EN 301 peuvent être utilisées. Pour le contreplaqué et le LVL, des colles conformes à EN 314 peuvent être utilisées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Section 4 Méthodes de calcul pour la résistance mécanique

4.1 Généralités

(1) Les règles d'EN 1995-1-1 s'appliquent conjointement avec les propriétés de section déterminées conformément à 4.2 et 4.3 en addition des règles de calcul données en 4.3. Pour des méthodes de calcul avancées, voir 4.4.

4.2 Règles simplifiées pour déterminer les propriétés de section

4.2.1 Généralités

(1) Il convient de déterminer les propriétés de la section selon les règles données soit en 4.2.2 soit en 4.2.3.

NOTE: La méthode recommandée est la méthode de la section réduite donnée en 4.2.2. Le choix national entre ces méthodes alternatives peut être effectué dans l'Annexe Nationale.

4.2.2 Méthode de la section réduite

(1) Il convient de calculer une section efficace en diminuant la section initiale de la profondeur de carbonisation efficace d_{ef} (voir Figure 4.1) selon :

$$d_{ef} = d_{char,n} + k_0 d_0 \qquad (4.1)$$

avec :

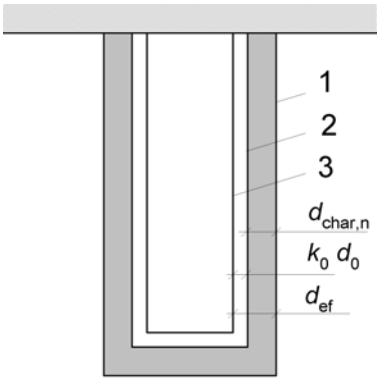
d_0 = 7 mm

$d_{char,n}$ est déterminé conformément à l'équation (3.2) ou aux règles données dans 3.4.3.

k_0 est donné dans (2) et (3).

NOTE: On suppose que le matériau à proximité de la ligne de carbonisation dans la couche d'épaisseur $k_0 d_0$ a une rigidité et une résistance nulles, alors que les propriétés de rigidité et de résistance de la section restante sont supposées non modifiées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé
1 Surface initiale de l'élément
2 Limite de la section résiduelle
3 Limite de la section efficace

Figure 4.1 — Définition de la section résiduelle et de la section efficace

(2) Pour les surfaces non protégées, il convient de déterminer k_0 à partir du Tableau 4.1.

Tableau 4.1 — Détermination de k_0 pour des surfaces non protégées avec t en minutes (voir Figure 4.2(a))

	k_0
t < 20 minutes	t/20
$t \geq$ 20 minutes	1,0

(3) Pour des surfaces protégées avec t_{ch} > 20 minutes, il convient de supposer que k_0 varie linéairement entre 0 et 1 au cours de l'intervalle de temps compris entre t = 0 et t = t_{ch}, voir Figure 4.2(b). Pour les surfaces protégées avec $t_{ch} \leq$ 20 minutes le Tableau 4.1 s'applique.

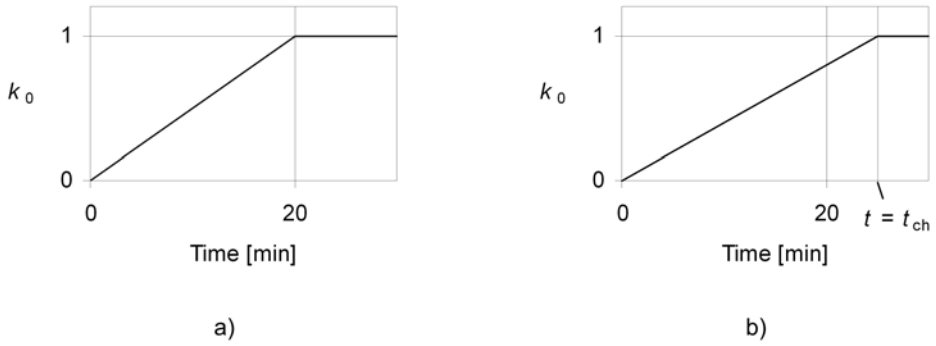


Figure 4.2 — Variation de k_0: a) pour des éléments non protégés ou protégés avec $t_{ch} \leq$ 20 minutes, b) pour des éléments protégés avec t_{ch} > 20 minutes

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(4) Pour les surfaces de bois faisant face à une cavité dans un système de plancher ou de mur (en général, les faces larges des solives ou montants), les notions suivantes s'appliquent :

- Lorsque le parement de protection au feu est constitué d'une ou deux couches de plaques de plâtre de type A, d'un panneautage bois ou de panneaux à base de bois, pour le temps de rupture t_f du parement, il convient de prendre k_0 égal à 0,3. Par la suite, il convient de supposer que k_0 augmente linéairement jusqu'à l'unité au cours des 15 minutes suivantes ;
- Lorsque le parement de protection au feu est constitué d'une ou deux couches de plaques de plâtre de type F, au moment du démarrage de la carbonisation t_{ch}, il convient de prendre k_0 égal à l'unité. Pour les temps $t < t_{ch}$, il convient d'appliquer une interpolation linéaire, voir Figure 4.2(b).

(5) Il convient d'utiliser $k_{mod,fi} = 1,0$ pour le calcul des propriétés de rigidité et de résistance de la section efficace.

4.2.3 Méthode des propriétés réduites

(1) Les règles suivantes s'appliquent aux sections rectangulaires de bois résineux exposées au feu sur trois voire quatre côtés et aux sections rondes exposées selon tout leur périmètre.

(2) Il convient de déterminer la section résiduelle conformément à 3.4.

(3) Pour t ≥ 20 minutes, il convient de prendre le facteur de modification vis à vis du feu $k_{mod,fi}$, voir 2.3(1)P, selon (voir Figure 4.3):

- Pour la résistance en flexion :

$$k_{mod,fi} = 1,0 - \frac{1}{200}\frac{p}{A_r} \tag{4.2}$$

- Pour la résistance en compression :

$$k_{mod,fi} = 1,0 - \frac{1}{125}\frac{p}{A_r} \tag{4.3}$$

- Pour la résistance en traction et le module d'élasticité :

$$k_{mod,fi} = 1,0 - \frac{1}{330}\frac{p}{A_r} \tag{4.4}$$

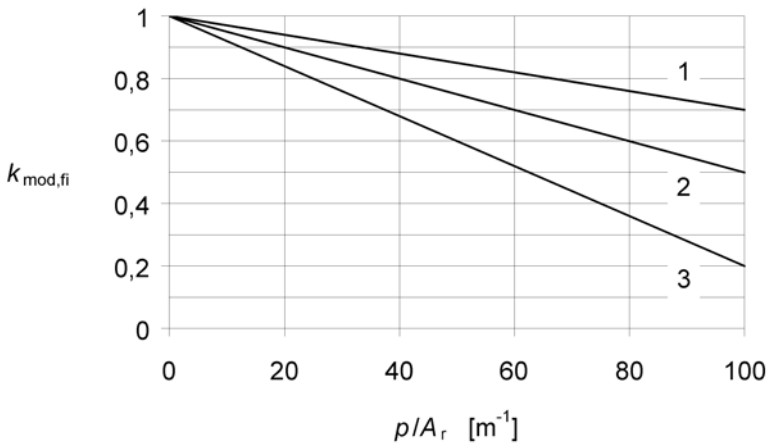
où :

p est le périmètre de la section résiduelle exposée au feu en mètres ;

A_r est la surface de la section résiduelle, en m^2.

(4) Pour les éléments non protégés et protégés pour un temps $t = 0$ il convient de prendre le facteur de modification vis à vis du feu $k_{mod,fi} = 1$. Pour les éléments non protégés pour $0 \le t \le 20$ minutes le facteur de modification peut être déterminé par interpolation linéaire.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé :

1 Résistance en traction, module d'élasticité
2 Résistance en flexion
3 Résistance en compression

Figure 4.3 — Illustration des équations (4.2)-(4.4)

4.3 Règles simplifiées pour l'analyse des éléments de structure et des composants

4.3.1 Généralités

(1) La compression perpendiculaire au fil peut être négligée.

(2) Le cisaillement peut être négligé dans les sections rectangulaires et circulaires. Pour les poutres entaillées il convient de vérifier que la section résiduelle à proximité de l'entaille est au moins égale à 60 % de la section exigée pour un calcul en température normale.

4.3.2 Poutres

(1) Lorsqu'un contreventement entre en rupture au cours de l'exposition au feu appropriée, il convient de considérer la stabilité en torsion latérale de la poutre sans prendre en compte les restrictions latérales conférées par ce contreventement.

4.3.3 Poteaux

(1) Lorsqu'un contreventement entre en rupture au cours de l'exposition au feu appropriée, il convient de considérer la stabilité du poteau sans prendre en compte les restrictions latérales conférées par ce contreventement.

(2) Des conditions limites plus favorables que pour un calcul en température normale peuvent être supposées pour un poteau dans un compartiment de feu qui constitue une partie d'un poteau continu dans une ossature non entretoisée. Dans les étages intermédiaires le poteau peut être supposé comme totalement encastré aux deux extrémités, dans l'étage supérieur le poteau peut être supposé comme encastré à son

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

extrémité inférieure, voir Figure 4.4. Il convient de prendre la longueur de flambement comme la longueur *L*, tel qu'illustré en Figure 4.4.

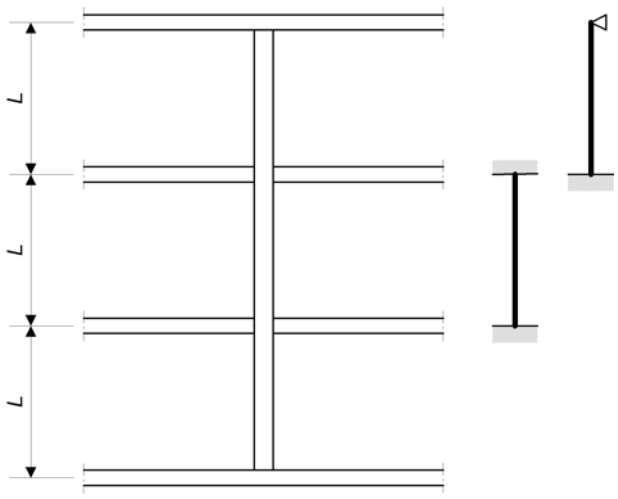


Figure 4.4 — Poteau continu

4.3.4 Eléments assemblés mécaniquement

(1)P Pour les éléments assemblés mécaniquement la réduction des modules de glissement en situation de feu doit être prise en compte.

(2) Il convient de déterminer le module de glissement K_{fi} pour une situation de feu selon :

$$K_{fi} = K_u \, \eta_f \tag{4.5}$$

où :

K_{fi} est le module de glissement en situation de feu, en N/mm;

K_u est le module de glissement en température normale pour l'état limite ultime conformément à EN 1995-1-1 2.2.2(2), en N/mm;

η_f est un facteur de conversion conformément au Tableau 4.2.

Tableau 4.2 — Facteur de conversion η_f

Pointes et tirefonds	0,2
boulons; broches; assembleurs conformes à EN 912	0,67

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

4.3.5 Contreventements

(1) Lorsque des éléments en compression ou flexion sont calculés en prenant en compte l'effet d'un contreventement, il convient de vérifier que le contreventement n'entre pas en rupture au cours de la durée exigée d'exposition au feu.

(2) Les éléments de contreventement constitués de bois ou de panneaux à base de bois peuvent être supposés comme n'entrant pas en rupture si l'épaisseur ou la section résiduelle sont égales à 60 % des valeurs initiales exigées pour un calcul en température normales et s'il sont fixés par pointes, tirefonds, broches ou boulons.

4.4 Méthodes de calcul avancées

(1)P Les méthodes de calcul avancées pour la détermination de la résistance mécanique et de la fonction séparatrice doivent fournir une analyse réaliste des structures exposées au feu. Elles doivent être basées sur le comportement physique fondamental de telle sorte qu'elles puissent amener à une approximation fiable du comportement attendu des composants structuraux appropriés sous conditions de feu.

NOTE: Un guide est donné en Annexe B (informative).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Section 5 Procédures de calcul pour les sous-systèmes de plancher et de mur

5.1 Généralités

(1) Les règles de cet article s'appliquent aux constructions porteuses (R), séparatives (EI), et porteuses et séparatives (REI). Pour la fonction séparative, les règles s'appliquent seulement pour des résistances au feu standard ne dépassant pas 60 minutes.

5.2 Analyse de la fonction porteuse

(1) Les constructions porteuses non séparatives doivent être calculées pour une exposition au feu sur les deux côtés en même temps.

NOTE 1 : Pour les sous-systèmes avec cavités, il convient d'utiliser les règles de l'Annexe D.

NOTE 2 : Pour les assemblages de mur et de plancher avec des cavités totalement remplies d'isolation une méthode de calcul est donnée en Annexe C (informative).

5.3 Analyse de la fonction séparative

(1) Il convient que l'analyse prenne en compte les contributions des différents matériaux et de leur localisation dans le sous-système.

NOTE: Une méthode de calcul est donnée en Annexe E (informative).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Section 6 Assemblages

6.1 Généralités

(1) Cette section s'applique aux assemblages entre éléments exposés à un feu standard, et sauf exception, pour des résistances au feu inférieures ou égales à 60 minutes. Les règles sont données pour des assemblages constitués de pointes, boulons, broches, tirefonds et assembleurs.

(2) Les règles de 6.2 et 6.3 s'appliquent à des assemblages symétriques chargés latéralement en double cisaillement. L'article 6.4 traite des tirefonds chargés axialement.

6.2 Assemblages réalisés avec des éléments latéraux en bois

6.2.1 Règles simplifiées

6.2.1.1 Assemblages non protégés

(1) La résistance au feu des assemblages bois-bois non protégés avec des espacements, des distances de rive et d'extrêmité et des dimensions d'éléments latéraux conformes aux exigences minimales données dans EN 1995-1-1 section 8, les temps de résistance au feu peut être prise à partir du Tableau 6.1.

Tableau 6.1 — Résistances au feu pour les assemblages non protégés avec éléments latéraux en bois

	Temps de résistance au feu $t_{fi,d}$ min	**Préconisations**[a]
Pointes	15	$d \geq 2{,}8$ mm
Tirefonds	15	$d \geq 3{,}5$ mm
Boulons	15	$t_1 \geq 45$ mm
Broches	20	$t_1 \geq 45$ mm
Assembleurs conformément à EN 912	15	$t_1 \geq 45$ mm
[a] d est le diamètre de l'organe d'assemblage et t_1 est l'épaisseur de l'élément latéral		

(2) Pour des assemblages réalisés par broches, pointes ou tirefonds avec des têtes non dépassantes, des périodes de résistance au feu $t_{d,fi}$ supérieures à celles données dans le Tableau 6.1, mais restant inférieures à 30 minutes peuvent être obtenues en augmentant les dimensions suivantes d'une valeur a_{fi} : latéraux,

- l'épaisseur des éléments
- la largeur des éléments latéraux,
- la distance de bout et de rive vis à vis des organes d'assemblage

où :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

$$a_{fi} = \beta_n \, k_{flux} \, (t_{req} - t_{d,fi}) \quad (6.1)$$

β_n est la vitesse de combustion conformément au Tableau 3.1;

k_{flux} est un coefficient qui prend en compte l'augmentation du flux de chaleur au travers de l'organe d'assemblage ;

t_{req} est le temps exigé de résistance au feu standard ;

$t_{d,fi}$ est le temps de résistance au feu de l'assemblage non protégé donné dans le Tableau 6.1.

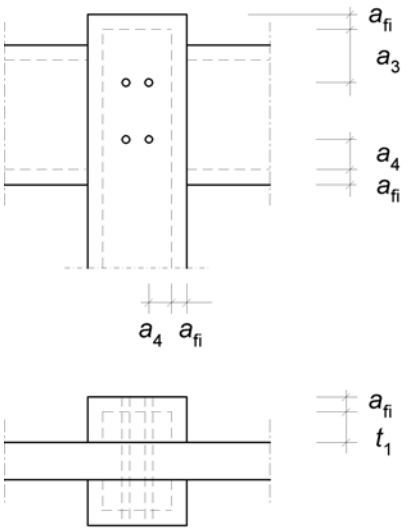


Figure 6.1 — Epaisseur additionnelle et distances de rive et de bout additionnelles des assemblages

(3) Il convient de prendre le facteur $k_{flux} = 1{,}5$.

6.2.1.2 Assemblages protégés

(1) Lorsque l'assemblage est protégé par addition de panneautages bois, de panneaux à base de bois ou de plaques de plâtre de type A ou H, il convient que le temps de démarrage de la combustion satisfasse :

$$t_{ch} \geq t_{req} - 0{,}5 \, t_{d,fi} \quad (6.2)$$

où :

t_{ch} est le temps de démarrage de la combustion conformément à 3.4.3.3;

t_{req} est la période exigée pour la résistance au feu standard ;

$t_{d,fi}$ est la période de résistance au feu intrinsèque de l'assemblage non protégé donnée dans le Tableau 6.1.

(2) Lorsque l'assemblage est protégé par addition d'une plaque de plâtre de type F, il convient que la résistance au feu de l'élément additionnel satisfasse l'équation :

$$t_{ch} \geq t_{req} - 1{,}2 \, t_{fi,d} \quad (6.3)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(3) Pour les assemblages dans lesquels les organes d'assemblage sont protégés par des bouchons en bois collés, il convient que la longueur des bouchons soit déterminée conformément à l'équation (6.1), voir Figure 6.2.

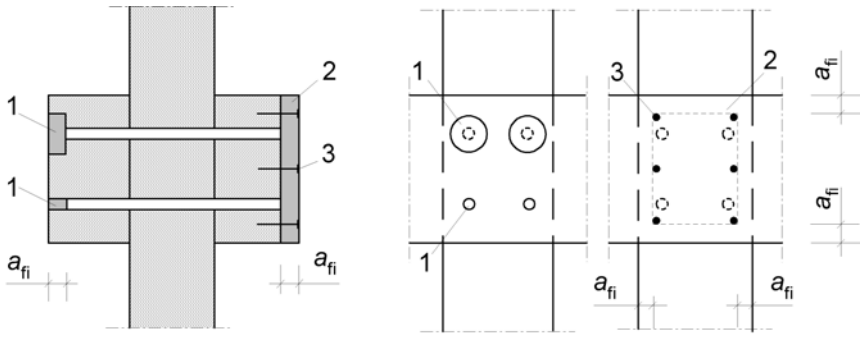
(4) Il convient que la protection additionnelle soit fixée de telle sorte que sa rupture prématurée soit évitée. Il convient qu'une protection additionnelle conférée par des panneaux à base de bois ou des plaques de plâtre reste en place jusqu'à ce que la combustion de l'élément démarre ($t = t_{ch}$). Il convient qu'une protection additionnelle conférée par des plaques de plâtre de type F reste en place au cours de la période requise de résistance au feu ($t = t_{req}$).

(5) Pour les assemblages boulonnés, il convient que les têtes de boulons soient protégées par une épaisseur de protection a_{fi}, voir Figure 6.3.

(6) Les règles suivantes s'appliquent pour la fixation de la protection additionnelle par pointes ou tirefonds :

- Il convient que la distance entre organes d'assemblage ne soit pas supérieure à 100 mm le long des rives du panneau et que ces organes soient distants d'au moins 300 mm des rives ;
- Il convient que la distance de rive des organes d'assemblage soit au moins égale à a_{fi} , calculé selon l'équation (6.1), voir Figure 6.2.

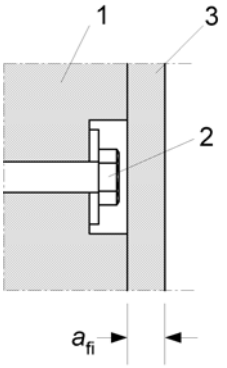
(7) Il convient que la longueur de pénétration des organes d'assemblage pour la fixation d'une protection additionnelle constituée de bois, panneaux à base de bois ou plaques de plâtre de types A ou H soit au moins égale à 6*d* où *d* est le diamètre de l'organe d'assemblage. Pour les plaques de plâtre de type F, il convient que la longueur de pénétration dans le bois non carbonisé (qui est au-delà de la profondeur de carbonisation) soit au moins égale à 10 mm, voir Figure 7.1(b).



Clé :
1 Bouchons collés
2 Protection additionnelle utilisant des panneaux
3 Organe d'assemblage pour la fixation des panneaux conférant la protection additionnelle.

Figure 6.2 — Exemples de protection additionnelle par bouchons collés ou plaques de plâtre ou panneaux à base de bois (la protection des rives des éléments latéraux et centraux n'est pas illustrée)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé :
1 Elément
2 Tête du boulon
3 Elément conférant la protection

Figure 6.3 — Exemple de protection d'une tête de boulon

6.2.1.3 Règles additionnelles pour les assemblages avec plaques métalliques internes

(1) Pour les assemblages dont l'élément central est une plaque métallique d'épaisseur supérieure ou égale à 2 mm, et qui ne dépasse pas la surface du bois, il convient que les largeurs b_{st} des plaques métalliques respectent les conditions données dans le Tableau 6.2.

Tableau 6.2 — Largeurs des plaques métalliques pour des rives non protégées

		b_{st}
Rives non protégées en général	R 30	≥ 200 mm
	R 60	≥ 280 mm
Rives non protégées sur un ou deux côtés	R 30	≥120 mm
	R 60	≥ 280 mm

(2) Les plaques métalliques plus étroites que l'élément en bois peuvent être considérées comme protégées dans les cas suivants (voir Figure 6.4):

- Pour les plaques dont l'épaisseur n'est pas supérieure à 3 mm et lorsque la profondeur de l'interstice d_g est supérieure à 20 mm pour une période de résistance au feu de 30 minutes et supérieure à 60 mm pour une période de résistance au feu de 60 minutes.
- Pour les assemblages avec des bandes collées ou des panneaux de protection à base de bois lorsque la profondeur de la bande collée d_g ou l'épaisseur du panneau h_p est supérieure à 10 mm pour une période de résistance au feu de 30 minutes et supérieure à 30 mm pour une période de résistance au feu de 60 minutes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

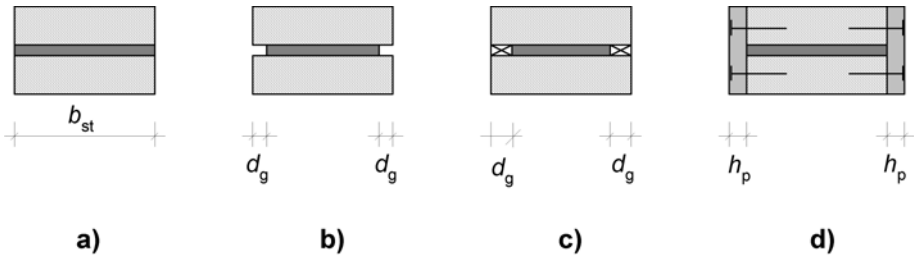


Figure 6.4 — Protection des rives des plaques métalliques (les organes d'assemblage ne sont pas illustrés) : a) non protégées, b) protégées par des interstices, c) protégées par des bandes collées, d) protégées par des panneaux

6.2.2 Méthode de la charge réduite

6.2.2.1 Assemblages non protégés

(1) Les règles pour les boulons et les broches sont valables seulement lorsque l'épaisseur de la plaque latérale est supérieure ou égale à t_1 , calculé selon :

$$t_1 = \max \begin{cases} 50 \\ 50 + 1{,}25\left(d - 12\right) \end{cases} \tag{6.4}$$

où d est le diamètre de l'organe d'assemblage ou du boulon, en mm.

(2) Pour une exposition au feu standard, il convient de calculer la valeur caractéristique de la capacité résistante d'un assemblage sollicité en cisaillement selon :

$$F_{v,Rk,fi} = \eta \, F_{v,Rk} \tag{6.5}$$

avec

$$\eta = e^{-k\,t} \tag{6.6}$$

où :

$F_{v,Rk}$ est la valeur caractéristique de la capacité résistante de l'assemblage sollicité en cisaillement à température normale, voir EN 1995-1-1 section 8 ;

η est un facteur de conversion;

k est un paramètre donné dans le Tableau 6.3 ;

$t_{d,fi}$ est la valeur de calcul de la résistance au feu de l'assemblage non protégé, en minutes.

NOTE: La valeur de calcul de la capacité résistante est calculée conformément à 2.3(2)P.

(3) Il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance au feu de l'assemblage non protégé chargé par la valeur de calcul de l'effet des actions en situation de feu, voir 2.4.1, selon :

$$t_{d,fi} = -\frac{1}{k} \ln \frac{\eta_{fi} \, \gamma_{M,fi}}{\gamma_M \, k_{fi}} \tag{6.7}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

où :

k est un paramètre donné dans le Tableau 6.3 ;

η_{fi} est un facteur de réduction pour la valeur de calcul de la charge en situation de feu, voir 2.4.2(2);

γ_M est le coefficient partiel pour l'assemblage, voir EN 1995-1-1, article 2.4.1;

k_{fi} est une valeur conformément à 2.3(4) ;

$\gamma_{M,fi}$ est un coefficient partiel pour le bois en situation de feu, voir 2.3(1).

Tableau 6.3 — Paramètres *k*

Assemblage avec	***k***	**Période maximum de validité du paramètre *k* pour l'assemblage non protégé** min
Pointes et tirefonds	0,08	20
Boulons bois bois avec $d \geq 12$ mm	0,065	30
Boulons bois métal avec $d \geq 12$ mm	0,085	30
Broches bois bois[a] avec $d \geq 12$ mm	0,04	40
Broches bois métal[a] avec $d \geq 12$ mm	0,085	30
Assembleurs conformes à EN 912	0,065	30
[a] Les valeurs pour les broches nécessitent la présence d'un boulon par groupe de 4 broches.		

(4) Pour les broches dépassant de plus de 5 mm, il convient de prendre les valeurs de *k* données pour les boulons.

(5) Pour les assemblages constitués à la fois de boulons et de broches, il convient de prendre la capacité résistante de l'assemblage comme la somme des capacités résistantes des organes respectifs.

(6) Pour les assemblages par pointes ou tirefonds avec têtes non dépassantes, pour les résistances au feu supérieures à celles données par l'équation (6.7) mais inférieures ou égales à 30 minutes, il convient d'augmenter l'épaisseur des éléments latéraux et les distances de bout et de rive d'une valeur a_{fi} (voir Figure 6.1), qu'il convient de prendre selon

$$a_{fi} = \beta_0 \left(t_{req} - t_{d,fi}\right) \tag{6.8}$$

où :

β_0 est la vitesse de combustion fictive conformément au Tableau 3.1;

t_{req} est la valeur requise pour la résistance au feu standard ;

$t_{d,fi}$ est la résistance au feu de l'assemblage non protégé chargé par la valeur de calcul de l'effet des actions en situation de feu.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

6.2.2.2 Assemblages protégés

(1) L'article 6.2.1.2 s'applique, à l'exception près que $t_{d,fi}$ soit calculé conformément à l'équation (6.7).

(2) En méthode alternative à la protection des extrémités et des faces latérales des éléments, les distances de bout et de rive peuvent être augmentées de a_{fi} conformément à l'équation (6.1). Pour des résistances au feu supérieures à 30 minutes, par contre, il convient d'augmenter les distances de bout de $2a_{fi}$. Cette augmentation de distance d'extrêmité s'applique également pour les éléments centraux en bout dans l'assemblage.

6.3 Assemblages avec plaques métalliques externes

6.3.1 Assemblages non protégés

(1) Il convient de déterminer la capacité résistante des plaques métalliques externes conformément aux règles données dans EN 1993-1-2.

(2) Pour le calcul du facteur de section des plaques métalliques conformément à EN 1993-1-2, on peut supposer que les surfaces métalliques en contact rapproché avec le bois ne sont pas exposées au feu.

6.3.2 Assemblages protégés

(1) Les plaques métalliques utilisées comme éléments latéraux peuvent être considérées comme protégées si elles sont totalement recouvertes, y compris sur les rives de la plaque, de bois ou de panneaux à base de bois avec une épaisseur minimale de a_{fi} conformément à l'équation (6.1) avec $t_{d,fi}$ = 5 min.

(2) Il convient de calculer l'effet des autres protections au feu conformément à EN 1993-1-2.

6.4 Règles simplifiées pour les tirefonds chargés axialement

(1) Pour les tirefonds chargés axialement qui sont protégés d'une exposition directe au feu, les règles suivantes s'appliquent.

(2) Il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance des tirefonds selon l'équation (2.3).

(3) Pour les assemblages dans lesquels les distances a_2 et a_3 de l'organe d'assemblage satisfont les équations (6.9) et (6.10), voir Figure 6.5, il convient de calculer le facteur de conversion η pour la réduction de la résistance axiale du tirefond en situation de feu selon l'équation (6.11) :

$$a_2 \geq a_1 + 40 \tag{6.9}$$

$$a_3 \geq a_1 + 20 \tag{6.10}$$

où a_1, a_2 et a_3 sont les distances, en millimètres.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

$$\eta = \begin{cases} 0 & \text{pour } a_1 \le 0{,}6\ t_{d,fi} \quad \text{(a)} \\ \dfrac{0{,}44\ a_1 - 0{,}264\ t_{d,fi}}{0{,}2\ t_{d,fi} + 5} & \text{pour } 0{,}6\ t_{d,fi} \le a_1 \le 0{,}8\ t_{d,fi} + 5 \quad \text{(b)} \\ \dfrac{0{,}56\ a_1 - 0{,}36 \cdot t_{d,fi} + 7{,}32}{0{,}2\ t_{d,fi} + 23} & \text{pour } 0{,}8\ t_{d,fi} + 5 \le a_1 \le t_{d,fi} + 28 \quad \text{(c)} \\ 1{,}0 & \text{pour } a_1 \ge t_{d,fi} + 28 \quad \text{(d)} \end{cases} \tag{6.11}$$

où :

a_1 est la couverture latérale en mm, voir Figure 6.5;

$t_{d,fi}$ est la valeur exigée de la période de résistance au feu, en minutes.

(4) Il convient de calculer le facteur de converstion η pour des organes d'assemblages dont les distances de rive $a_2 = a_1$ et $a_3 \ge a_1 + 20$ mm conformément à l'équation (6.11) où $t_{d,fi}$ est remplacé par 1,25 $t_{d,fi}$.

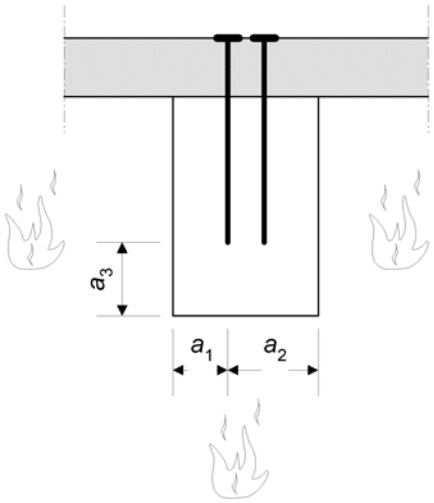


Figure 6.5 — Section et définition des distances

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Section 7 Détails structuraux

7.1 Murs et planchers

7.1.1 Dimensions et espacements

(1) Il convient que l'espacement entre les montants de mur et les solives de plancher ne soient pas supérieur à 625 mm.

(2) Pour les murs, il convient que les panneaux individuels aient une épaisseur minimum de

$$t_{p,min} = \max \begin{cases} \frac{l_p}{70} \\ 8 \end{cases} \quad (7.1)$$

où :

$t_{p,min}$ est l'épaisseur minimum du panneau en millimètres ;

l_p est la portée du panneau (espacement entre les éléments de l'ossature bois ou des voliges) en millimètres.

(3) Il convient que les panneaux à base de bois dans les constructions avec une simple couche sur chaque côté aient une masse volumique caractéristique d'au moins 350 kg/m^3.

7.1.2 Détails structuraux des assemblages de panneaux

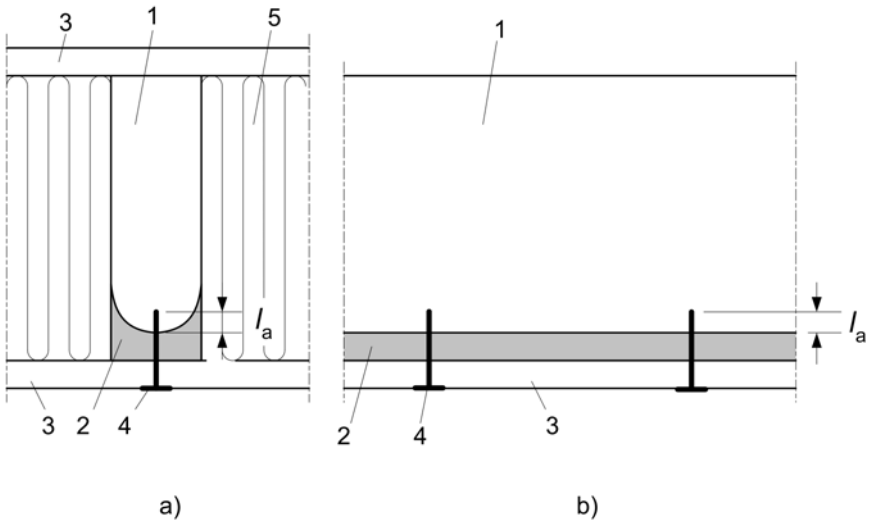
(1) Il convient que les panneaux soient fixés à l'ossature bois ou aux voliges.

(2) Pour la fixation des panneautages bois ou des panneaux à base de bois, il convient que l'espacement maximal des pointes et tirefonds sur le périmètre soit de 150 mm et 250 mm respectivement. Il convient que la longueur de pénétration soit au minimum égale à huit fois le diamètre de l'organe d'assemblage pour les panneaux porteurs et six fois le diamètre de l'organe d'assemblage pour les panneaux non porteurs ou similaires.

(3) Pour les plaques de plâtre de type A et H, il est suffisant de respecter les règles du calcul en température normale eu égard à la longueur de pénétration, les espacements et les distances de rives. Par contre pour les tirefonds, il convient que l'espacement sur le périmètre et intérieur ne soit pas supérieur à 200 mm et à 300 respectivement.

(4) Pour les plaques de plâtre de type F, il convient que la longueur de pénétration l_a des organes d'assemblage dans la section résiduelle ne soit pas inférieure à 10 mm, voir Figure 7.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé :

1 Bois non carbonisé
2 Couche de carbonisation
3 Panneau
4 Organe d'assemblage
5 Isolation

Figure 7.1 — Eléments de bois protégés par plaque de plâtre — Exemples de longueur de pénétration de l'organe d'assemblage dans le bois non carbonisé : a) sous-système d'ossature bois avec isolation dans les cavités, b) Elément de bois de grande section en général

(5) Il convient d'ajuster serré les rives des panneaux avec un jeu maximal de 1 mm. Il convient qu'ils soient fixés sur l'ossature ou les voliges au moins sur les deux rives opposées.

(6) Pour de multiples couches, il convient que les liaisons entre panneaux soient en quinconce d'au moins 60 mm. Il convient que chaque panneau soit fixé individuellement.

7.1.3 Isolation

(1) Il convient que les couches ou les panneaux d'isolation qui sont pris en compte dans le calcul soient ajustés serrés et fixés à l'ossture bois de telle sorte qu'une rupture prématurée ou un affaissement soient évités.

7.2 Autres éléments

(1) Il convient que les panneaux à base de bois ou les panneautages bois protégeant vis à vis du feu les éléments tels que les poutres et poteaux soient fixés par pointes ou tirefonds à ceux-ci conforméent à la Figure 7.2. Il convient que les panneaux soient fixés aux éléments eux-mêmes et non à un autre panneau. Pour les parements constitués de plusieurs couches de panneaux, il convient que chaque couche soit fixée

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

individuellement et que les liaisons soient décalées d'au moins 60 mm. Il convient que l'espacement des organes d'assemblage ne soit pas supérieur à 200 mm ou 17 fois l'épaisseur du panneau h_p, en prenant la valeur inférieure. En ce qui concerne la longueur de l'organe d'assemblage, 7.1.2(1)-(2) s'applique, voir Figure 7.1(b). Il convient que la distance de rive ne soit pas supérieure à 3 fois l'épaisseur du panneau h_p et ne soit pas inférieure à 1,5 fois la valeur minimale entre l'épaisseur du panneau et 15 mm.

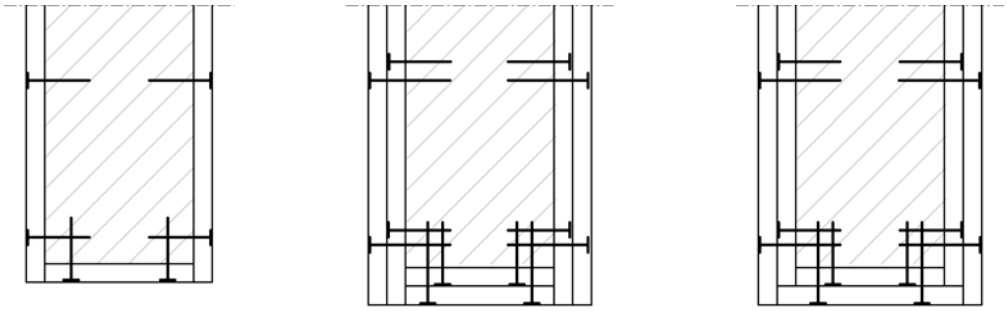


Figure 7.2 — Exemples de fixation de panneaux assurant une protection au feu

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Annexe A (Informative) Exposition à un feu paramétrique

A.1 Généralités

(1) Cette Annexe traite d'une exposition à un feu naturel conformément à la méthode du coefficient d'ouverture qui utilise des courbes paramétriques temps-température.

NOTE: Une méthode pour la détermination des courbes paramétriques temps-température est donnée dans EN 1991-1-2:2002, Annexe A.

A.2 Vitesses de combustion et profondeurs de combustion

(1) Pour du bois résineux non protégé, il convient d'utiliser la relation entre la vitesse de combustion et le temps t illustrée en Figure A.1. La vitesse de combustion β_{par} au cours de la phase de réchauffement d'une courbe de feu paramétrique est donnée par

$$\beta_{par} = 1{,}5\ \beta_n \frac{0{,}2\sqrt{\Gamma} - 0{,}04}{0{,}16\sqrt{\Gamma} + 0{,}08} \tag{A.1}$$

avec

$$\Gamma = \frac{\left(\frac{O}{b}\right)^2}{\left(\frac{0{,}04}{1160}\right)^2} \tag{A.2}$$

$$O = \frac{A}{A_t}\sqrt{h_{eq}} \tag{A.3}$$

$$b = \sqrt{\rho c \lambda} \tag{A.4}$$

$$h_{eq} = \sum \frac{A_i\ h_i}{A} \tag{A.5}$$

où :

O est le coefficient d'ouverture, en $m^{0,5}$;

β_n est le valeur de calcul de la vitesse de combustion fictive, en mm/min ;

A est la surface totale des ouvertures dans l'enveloppe verticale du compartiment (fenêtres etc), en m^2 ;

A_t est la surface totale des murs, planchers et plafonds qui confinent le compartiment de feu, en m^2 ;

A_i est la surface de l'ouverture verticale "i", en m^2;

h_{eq} est la moyenne pondérée des hauteurs de l'ensemble des ouvertures verticales (fenêtres etc), en mètres ;

h_i est la hauteur de l'ouverture verticale "i", en mètres ;

Γ est un facteur tenant compte des propriétés thermiques de l'ensemble de l'enceinte du compartiment ;

b est l'absorptivité thermique de l'ensemble de l'enceinte, see EN 1991-1-2:2002, voir Annexe A

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

λ est la conductivité thermique de l'enveloppe du compartiment de feu, en $Wm^{-1}K^{-1}$;

ρ est la masse volumique de l'enveloppe du compartiment, en kg/m^3 ;

c est la chaleur spécifique de l'enveloppe du compartiment, en $Jkg^{-1}K^{-1}$.

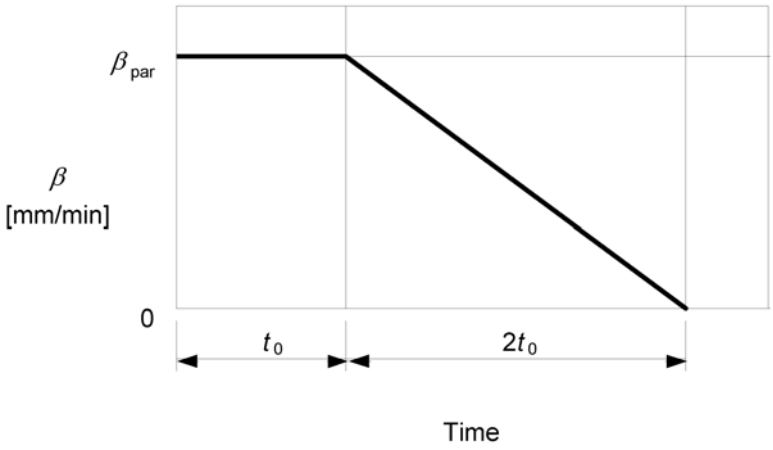


Figure A.1 — Relation entre vitesse de combustion et temps

(2) Il convient que la profondeur de carbonisation soit prise selon

$$d_{char} = \begin{cases} \beta_{par} t & \text{pour } t \le t_0 \quad \text{(a)} \\ \beta_{par}\left(1{,}5t_0 - \dfrac{t^2}{4t_0} - \dfrac{t_0}{4}\right) & \text{pour } t_0 \le t \le 3t_0 \quad \text{(b)} \\ 2\beta_{par} t_0 & \text{pour } 3t_0 \le t \le 5t_0 \quad \text{(c)} \end{cases} \qquad \text{(A.6)}$$

avec

$$t_0 = 0{,}009 \frac{q_{t,d}}{O} \qquad \text{(A.7)}$$

où :

t_0 est le temps de la vitesse de combustion constant en minutes ;

$q_{t,d}$ est la valeur de calcul de la densité de chargement au feu qui est fonction de la surface totale des planchers, murs et plafonds qui confinent le compartiment de feu en MJ/m^2, voir EN 1991-1-2:2002.

Il convient que les règles données dans (1) et (2) ne soient utilisées que pour :

- $t_0 \le 40$ min
- $d_{char} \le \dfrac{b}{4}$
- $d_{char} \le \dfrac{h}{4}$

où :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

b est la largeur de la section transversale ;

h est la hauteur de la section transversale.

A.3 Résistance mécanique d'éléments en flexion à chant

(1) Pour les éléments en flexion à chant avec une largeur initiale *b* supérieure ou égale à 130 mm exposés au feu sur trois côtés, la résistance mécanique durant la totalité de l'exposition au feu peut être calculée en utilisant la section résiduelle. Il convient que la section résiduelle de l'élément soit calculée en réduisant la section initiale de la profondeur de carbonisation conformément à l'équation (A.6).

(2) Pour les bois résineux, il convient de calculer le facteur de modification pour le feu $k_{mod,fi}$ selon :

- Pour $t \leq 3t_0$ il convient de calculer le facteur de modification pour le feu conformément à l'équation (4.2)
- pour $t = 5t_0$ selon

$$k_{mod,fi} = 1{,}0 - 3{,}2 \frac{d_{char,n}}{b} \tag{A.8}$$

où :

$d_{char,n}$ la profondeur de carbonisation fictive ;

b est la largeur de l'élément.

Pour $3t_0 \leq t \leq 5t_0$ le facteur de modification pour le feu peut être déterminé par interpolation linéaire.

NOTE: Dans le cas où la méthode des propriétés réduites donnée dans 4.2.3 est invalidée par l'Annexe Nationale, pour $t \leq 3t_0$ le facteur de modification pour le feu peut être déduit de la méthode de la section réduite selon

$$k_{mod,fi} = \frac{W_{ef}}{W_r} \tag{A.9}$$

où :

W_{ef} est le module d'inertie de la section efficace déterminé conformément à 4.2.2 ;

W_r est le module d'inertie de la section résiduelle.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Annexe B (informative) Méthodes de calcul avancées

B.1 Généralités

(1) Des modèles de calcul avancés peuvent être utilisés pour les éléments isolés, pour une partie de la structure ou pour une structure complète.

(2) Les méthodes de calcul avancées peuvent être appliquées pour :
- la détermination de la profondeur de carbonisation ;
- le développement et la répartition de la température au sein des éléments structuraux (modèle de réponse thermique) ;
- l'évaluation du comportement mécanique de tout ou partie de la structure (modèle de réponse structural).

(3) Il convient de prendre la température ambiante égale à 20°C.

(4) Il convient que les méthodes de calcul avancées pour la réponse thermique soient basées sur la théorie du transfert de chaleur .

(5) Il convient que le modèle de réponse thermique prenne en compte la variation des propriétés thermiques du matériau en fonction de la température.

NOTE: Lorsque les modèles thermiques ne prennent pas en compte des phénomènes tels que l'accroissement d'un transfert de chaleur dû à un transport de masse par exemple du fait de la vaporisation de l'humidité ou l'accroissement d'un transfert de chaleur dû à la fissuration qui génère un transfert de chaleur par convection et/ou radiation, les propriétés thermiques sont souvent modifiées afin de donner des résultats qui peuvent être vérifiés par essais.

(6) Il convient de considérer l'influence des taux d'humidité du bois et des protections conférées par des plaques de plâtre.

(7) Il convient que les méthodes de calcul générales pour la réponse structurale prennent en compte les modifications des propriétés mécaniques en fonction de la température et, si approprié, également en fonction de l'humidité.

(8) Il convient que les effets d'un fluage transitoire d'origine thermique soient considérés. Pour les bois et les matériaux à base de bois, il convient de porter une attention particulière aux états transitoires d'humidité.

NOTE: Les propriétés mécaniques du bois données dans l'Annexe B comprennent les effets du fluage d'origine thermique et des variations transitoires d'humidité.

(9) Pour les matériaux autres que le bois et les matériaux à base de bois, il convient de prendre en compte les effets des déformations et contraintes d'origine thermique dues à l'élévation de température et aux gradients de température.

(10) Il convient que le modèle de réponse structural prenne en compte les effets des propriétés non linéaires des matériaux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

B.2 Propriétés thermiques

(1) Pour une exposition à un feu standard, les valeurs de la conductivité thermique, de la chaleur spécifique et du rapport de densité des bois résineux peuvent être prises selon les Figure B.1 à Figure B.3 et le Tableau B.1 et le Tableau B.2.

NOTE 1: Les valeurs de conductivité thermique de la couche carbonisée sont des valeurs apparentes plutôt que des valeurs mesurées sur du charbon afin de prendre en compte l'accroissement d'un transfert de chaleur dû aux fissurations de séchage qui surviennent au-delà d'environ 500°C et la calcination de la couche carbonisée à environ 1000°C. Les fissures dans le charbon augmentent les transferts de chaleur du fait de la radiation et de la convection. En règle générale les modèles informatiques disponibles ne prennent pas en compte ces effets.

NOTE 2: En fonction du modèle utilisé pour le calcul, la modification des propriétés thermiques donnée ci-dessous peut être nécessaire.

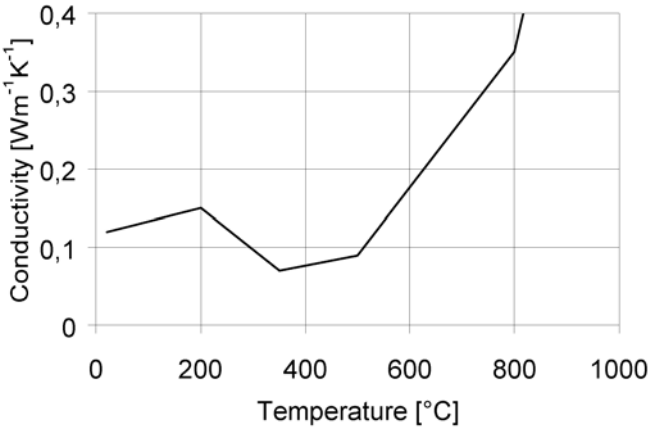


Figure B.1 – Relation température-conductivité pour le bois et la couche carbonisée

Tableau B.1 – Relation température-conductivité pour le bois et la couche carbonisée

Température °C	**Conductivité** $Wm^{-1}K^{-1}$
20	0,12
200	0,15
350	0,07
500	0,09
800	0,35
1200	1,50

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

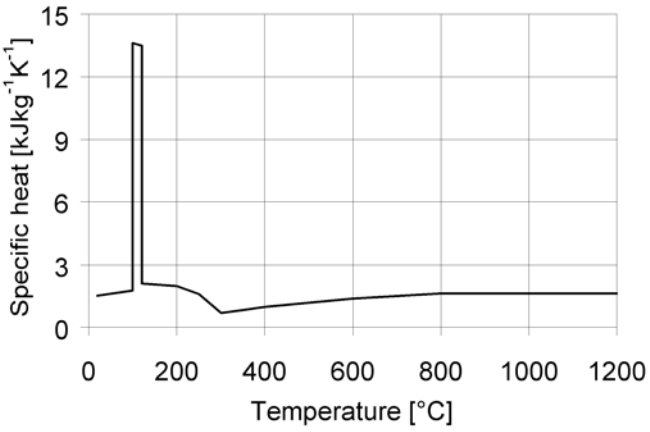


Figure B.2 – Relation température-chaleur spécifique pour le bois et le charbon

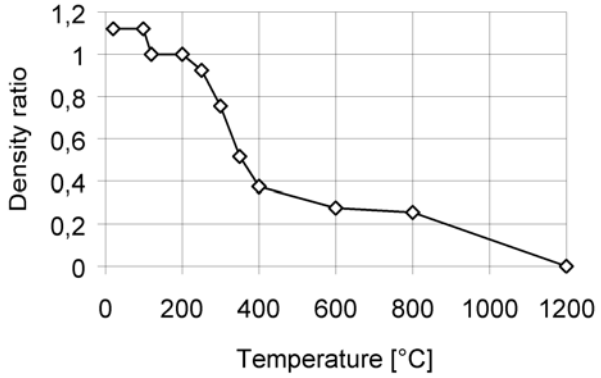


Figure B.3 – Relation température-rapport de densité pour les bois résineux dont l'humidité initiale est de 12 %

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau B.2 – Capacité de chaleur spécifique et rapport de densité sur densité anhydre des bois résineux en classe de service 1

Température °C	Capacité de chaleur spécifique kJ kg^{-1} K^{-1}	Rapport de densité[a]
20	1,53	1 + ω
99	1,77	1 + ω
99	13,60	1 + ω
120	13,50	1,00
120	2,12	1,00
200	2,00	1,00
250	1,62	0,93
300	0,71	0,76
350	0,85	0,52
400	1,00	0,38
600	1,40	0,28
800	1,65	0,26
1200	1,65	0
[a] ω est le taux d'humidité		

B.3 Propriétés mécaniques

(1) Il convient que les valeurs locales de résistance et de module d'élasticité pour les bois résineux soient multipliées par un facteur de réduction dépendant de la température conformément à la Figure B.4 et la Figure B.5.

NOTE: Les relations tiennent compte des effets d'un fluage transitoire du bois

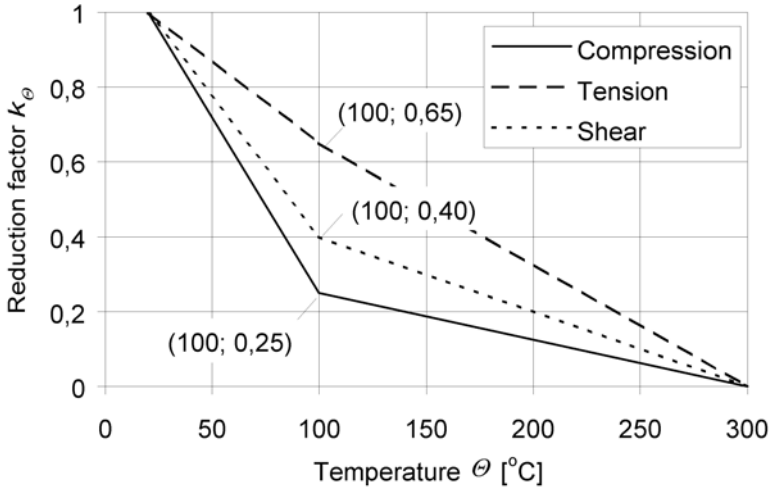


Figure B.4 – Facteur de réduction pour la résistance parallèle au fil des bois résineux

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

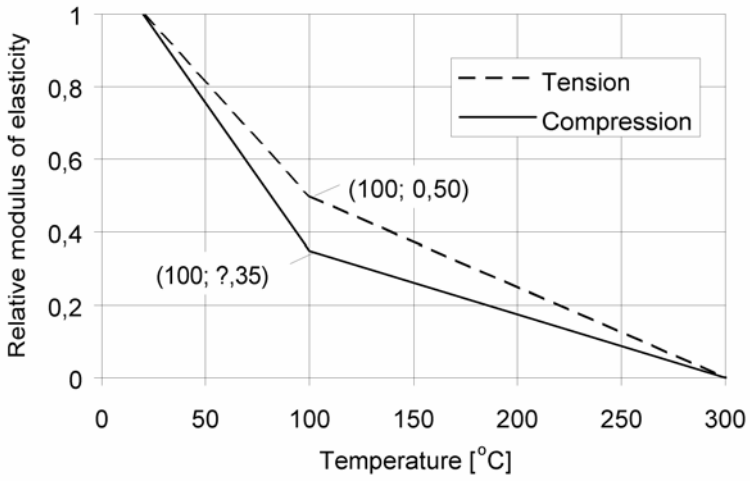


Figure B.5 – Effet de la température sur le module d'élasticité parallèle au fil d'un bois résineux

(2) Pour la compression perpendiculaire au fil, la même réduction de résistance peut être appliquée que dans le cas de la compression parallèle au fil.

(3) Pour du cisaillement dont les deux composantes de contraintes sont perpendiculaires au fil (cisaillement roulant), la même réduction de résistance peut être appliquée que pour la compression parallèle au fil.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Annexe C (Informative) Solives de plancher et montants de mur porteur dans des systèmes dont les cavités sont totalement remplis d'isolation

C.1 Généralités

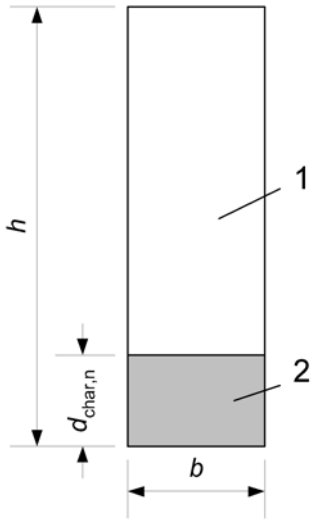
(1) Cette annexe traite de la fonction porteuse d'un mur à ossature bois et de systèmes de planchers constitués d'éléments en bois (solives ou poteaux) ayant un parement constitué de panneaux sur le côté exposé au feu pour une exposition standard au feu inférieure ou égale à 60 minutes. Les conditions suivantes s'appliquent :

- les cavités sont totalement remplies d'une isolation constituée de fibre de roche ou de fibre de verre ;
- les poteaux sont contreventés vis à vis du flambement dans le plan du mur et vis à vis d'un flambement en torsion au moyen de panneaux situés sur la face non exposée ou au moyen d' hourdis ;
- pour les planchers, les panneaux peuvent également être fixés à des gouttières métalliques dont la profondeur maximum est de 25 mm et qui sont perpendiculaires à la direction des solives en bois ;
- la fonction séparative est vérifiée conformément à 5.3.

C.2 Section résiduelle

C.2.1 Vitesses de combustion

(1) Il convient que la section résiduelle fictive soit déterminée conformément à la Figure C.1 où la profondeur de carbonisation fictive est donnée par l'équation (3.2) et la vitesse de combustion fictive est déterminée conformément aux équations (C.1) ou (C.2).



Clé :
1 Section résiduelle fictive
2 Couche de carbonisation fictive

Figure C.1 — Section résiduelle fictive d'un élément d'ossature bois protégé par une cavité isolée

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(2) Pour les éléments de bois protégés par des parements sur la face exposée au feu, il convient de calculer la vitesse de combustion fictive selon

$$\beta_n = k_s\, k_2\, k_n\, \beta_0 \qquad \text{pour } t_{ch} \le t \le t_f \qquad \text{(C.1)}$$

$$\beta_n = k_s\, k_3\, k_n\, \beta_0 \qquad \text{pour } t \ge t_f \qquad \text{(C.2)}$$

où :

$k_n = 1{,}5$

β_n est le valeur de la vitesse de combustion fictive ;

k_s est le facteur de section, voir (3) ;

k_2 est le facteur d'isolation, voir (4) ;

k_3 est le coefficient de post protection (5) ;

k_n est un facteur qui permet de convertir une section résiduelle irrégulière en une section rectangulaire fictive ;

β_0 Valeur de calcul de la vitesse de combustion de base pour une carbonisation unidimensionnelle sous situation de feu standard, voir 3.4.2 Tableau 3.1 ;

t est le temps d'exposition au feu ;

t_{ch} est le temps correspondant au démarrage de la carbonisation de l'élément d'ossature bois, voir C.2.2 ;

t_f est le temps de rupture du parement, voir C.2.3.

(3) Il convient que le facteur de section soit pris à partir du Tableau C.1.

Tableau C.1 — Facteur de section pour différentes largeurs d'éléments d'ossature bois

b mm	k_s
38	1,4
45	1,3
60	1,1

(4) Pour les parements constitués de plaques de plâtre de type F ou d'une combinaison de type F et de type A avec le type F comme couche externe, le facteur d'isolation peut être déterminé selon :

– aux endroits où le parement n'est pas jointé ou pour une configuration de liaison 2, voir Figure C.2 :

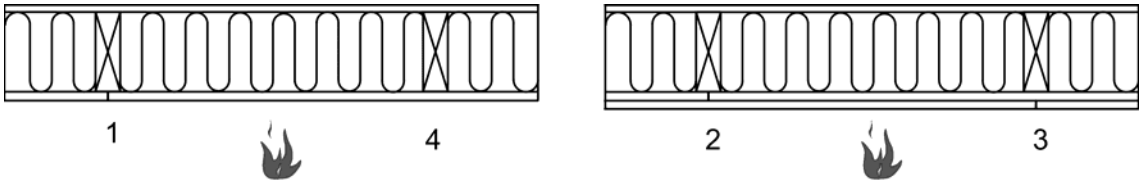
$$k_2 = 1{,}05 - 0{,}0073\, h_p \qquad \text{(C.3)}$$

– pour les configurations de liaison 1 et 3, voir Figure C.2 :

$$k_2 = 0{,}86 - 0{,}0037\, h_p \qquad \text{(C.4)}$$

où h_p est l'épaisseur totale de l'ensemble des couches du panneau en millimètres.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé

1: Liaison dans une seule couche
2: Liaison dans une couche interne
3: Liaison dans une couche externe
4 : Couche simple non jointée

Figure C.2 — Configuration des liaisons dans les panneaux de plaques de plâtre constitués d'une ou deux couches

(5) A condition que l'isolation de la cavité soit réalisée à partir de blocs de fibre de roche et reste en place après rupture du parement, il convient de calculer le facteur de post protection k_3 selon

$$k_3 = 0{,}036\, t_f + 1 \qquad \text{(C.5)}$$

où t_f est le temps de rupture du parement, en minutes.

(6) Lorsque l'isolation de la cavité est constituée de fibre de verre, il convient de supposer que la rupture de l'élément prend place au temps t_f.

C.2.2 Démarrage de la carbonisation

(1) Pour des parements protecteurs au feu constitués de panneaux à base de bois, il convient de déterminer le temps correspondant au démarrage de la carbonisation de l'élément de bois t_{ch} selon :

$$t_{ch} = t_f \qquad \text{(C.6)}$$

où le temps de rupture t_f est calculé conformément à C.2.3(1).

(2) Lorsque les parements protecteurs au feu sont constitués de plaque de plâtre de type A, H ou F, il convient de déterminer le temps correspondant au démarrage de la carbonisation sur la plus petite dimension de section de l'élément de bois exposée au feu conformément à 3.4.3.3(2), équations (3.11) ou (3.12).

C.2.3 Temps de rupture des panneaux

(1) Il convient de prendre le temps de rupture des parements constitués de panneaux à base de bois selon :

$$t_f = \frac{h_p}{\beta_0} - 4 \qquad \text{(C.7)}$$

où :

t_f est le temps de rupture, en minutes ;

h_p est l'épaisseur du panneau, en millimètres ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

β_0 est Valeur de calcul de la vitesse de combustion de base pour une carbonisation uni-dimensionnelle sous situation de feu standard, en mm/min.

(2) Il convient de prendre le temps de rupture des parements constitués de plaques de plâtre de type A ou H selon :

$$t_f = 2{,}8\, h_p - 14 \qquad \text{(C.8)}$$

(3) Pour les parements constitués de plaques de plâtre de type F, il convient de déterminer les temps de rupture en considérant :
- La dégradation thermique du parement ;
- La rupture par déchaussement des organes d'assemblage du fait d'une longueur de pénétration insuffisante dans le bois non carbonisé.

(4) Il convient de vérifier le temps de rupture dû à la dégradation thermique du parement sur la base d'essais.

NOTE: Des informations supplémentaires sur les méthodes d'essais sont données dans EN 1363-1, EN 1365-1 et EN 1365-2.

(5) Il convient de calculer le temps de rupture t_f des panneaux du fait de la rupture par déchaussement des organes d'assemblage selon :

$$t_f = t_{ch} + \frac{l_f - l_{a,min} - h_p}{k_s\, k_2\, k_n\, k_j\, \beta_0} \qquad \text{(C.9)}$$

avec

$k_j = 1{,}0$ pour des panneaux non liaisonnés au niveau de l'élément en bois (C.10)

$k_j = 1{,}15$ pour des configurations de panneau de type 1 et 3 (C.11)

où :

t_{ch} est le temps correspondant au démarrage de la carbonisation ;

l_f est la longueur de l'organe d'assemblage ;

$l_{a,min}$ est la longueur de pénétration minimale de l'organe d'assemblage dans le bois non carbonisé ;

h_p est l'épaisseur totale des panneaux ;

k_s est le facteur de section, voir C.2.1(3) ;

k_2 est le facteur d'isolation, voir C.2.1(4) ;

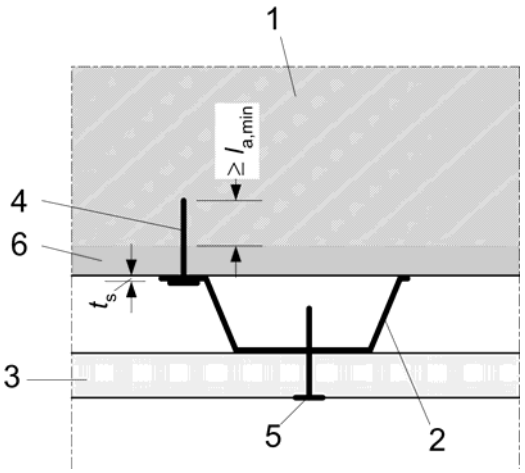
k_n est un facteur qui permet de convertir une section résiduelle irrégulière en une section rectangulaire fictive, voir C.2.1(2) ;

β_0 est la vitesse de combustion uni-dimensionnelle, voir 3.4.2 Tableau 3.1.

Il convient de prendre la longueur de pénétration minimale $l_{a,min}$ dans le bois non carbonisé égale à 10 mm.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(6) Lorsque des panneaux sont fixés à des gouttières métalliques, voir Figure C.3, le temps de rupture des gouttières métalliques peut être calculé conformément à l'équation (C.9) où h_p est remplacé par l'épaisseur t_s de la gouttière métallique et $k_j = 1{,}0$.



Clé :
1 Elément de bois
2 Gouttière métallique
3 Panneau
4 Organe d'assemblage pour la fixation de la gouttière métallique sur l'élément de bois
5 Organe d'assemblage pour la fixation du panneau sur la gouttière métallique
6 Couche de carbonisation

Figure C.3 — Exemple d'utilisation de gouttières métalliques pour fixer les panneaux au plafond

(7) Lorsque les gouttières métalliques sont utilisées après rupture des panneaux pour sécuriser l'isolation dans la cavité, le temps de rupture des gouttières dû au déchaussement des organes d'assemblage peut être calculé selon :

$$t_{sf} = t_f + \frac{l_f - l_{a,min} - k_s\, k_2\, k_n\, \beta_0\, (t_f - t_{ch}) - t_s}{k_s\, k_3\, k_n\, \beta_0} \qquad \text{(C.12)}$$

où :

t_{sf} est le temps de rupture des gouttières métalliques ;

t_s est l'épaisseur des gouttières métalliques ;

k_3 est le coefficient de post protection ;

les autres symboles sont donnés en (5).

(8) Pour une résistance au feu inférieure ou égale à 60 min, une vérification de la capacité résistante et de la rigidité des gouttières métalliques n'est pas nécessaire.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

C.3 Réduction des paramètres de résistance et de rigidité

(1) Il convient que le facteur de modification pour le feu applicable à la résistance des éléments d'ossature bois soit calculé selon :

$$k_{\mathrm{mod,fi,fm}} = a_0 - a_1 \frac{d_{\mathrm{char,n}}}{h} \tag{C.13}$$

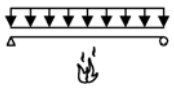
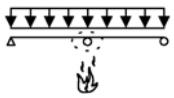
où :

a_0, a_1 sont des valeurs données dans le Tableau C.2 et le Tableau C.3 ;

$d_{\mathrm{char,n}}$ est la profondeur de carbonisation fictive conformément à l'équation (3.2) avec β_n conformément aux équations (C.1) et (C.2) ;

h est la hauteur de la solive ou du montant.

Tableau C.2 — Valeurs[a] de a_0 et a_1 relatives à la réduction de résistance des solives ou montants de sous-systèmes exposés au feu sur une face

Cas			h mm	a_0	a_1
1	Résistance en flexion avec la face exposée en traction		95	0,60	0,46
			145	0,68	0,49
			195	0,73	0,51
			220	0,76	0,51
2	Résistance en flexion avec la face exposée en compression		95	0,46	0,37
			145	0,55	0,40
			195	0,65	0,48
			220	0,67	0,47
3	Résistance en compression		95	0,46	0,37
			145	0,55	0,40
			195	0,65	0,48
			220	0,67	0,47

[a] Pour les valeurs intermédiaires de h, une interpolation linéaire peut être appliquée

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau C.3 — Valeurs de a_0 et a_1 pour la réduction de la résistance en compression applicable aux montants des murs exposés au feu sur les deux faces

Cas			h mm	a_0	a_1
1	Résistance en compression		145	0,39	1,62

(2) Il convient de calculer le facteur de modification pour le module d'élasticité selon :

$$k_{\mathrm{mod,E,fi}} = b_0 - b_1 \frac{d_{\mathrm{char,n}}}{h} \qquad \text{(C.14)}$$

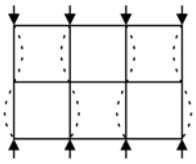
où :

b_0, b_1 sont des valeurs données dans le Tableau C.4 et le Tableau C.5;

$d_{\mathrm{char,n}}$ est la profondeur de carbonisation fictive conformément à l'équation (3.2) avec β_n conformément aux équations (C.1) et (C.2) ;

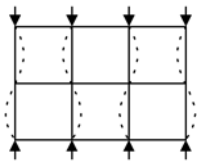
h est la hauteur de la solive.

Tableau C.4 — Valeurs[a] de b_0 et b_1 applicables à la réduction du module d'élasticité pour les montants des murs exposés au feu sur une face

Cas			h mm	b_0	b_1
1	Flambement perpendiculaire au plan du mur		95	0,50	0,79
			145	0,60	0,84
			195	0,68	0,77
2	Flambement dans le plan du mur		95	0,54	0,49
			145	0,66	0,55
			195	0,73	0,63
[a] Pour les valeurs intermédiaires de h, une interpolation linéaire peut être appliquée NOTE: Dans l'illustration du cas 2 les montants sont contreventés par des hourdis					

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau C.5 — Valeurs[a] de b_0 et b_1 applicables à la réduction du module d'élasticité pour des montants de murs exposés au feu des deux côtés

Cas			h mm	b_0	b_1
1	Flambement perpendiculaire au plan du mur		145	0,37	1,87
2	Flambement dans le plan du mur		145	0,44	2,18
NOTE: Dans l'illustration du cas 2 les montants sont contreventés par des hourdis					

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Annexe D (informative) Carbonisation des éléments dans les systèmes de murs et planchers avec cavités de vide

D.1 Généralités

(1) Les règles de cette annexe s'appliquent à une exposition au feu standard.

(2) L'article 3.4.3.1 s'applique.

D.2 Vitesses de combustion

(1) L'article 3.4.3.2 s'applique.

D.3 Démarrage de la carbonisation

(1) Pour des parements de protection au feu constitués de panneautages bois ou de panneaux à base de bois, il convient de prendre le temps correspondant au démarrage de la carbonisation des éléments de bois selon :

$$t_{ch} = t_f \qquad (D.1)$$

où t_f est déterminé conformément à D.4(1).

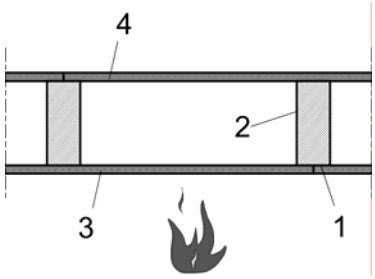
(2) Pour les parements de protection au feu constitués de plaques de plâtre, il convient de déterminer le temps correspondant au démarrage de la carbonisation des éléments de bois conformément aux règles suivantes :

- Sur la petite dimension de section de bois exposée au feu, voir Figure D.1 conformément aux équations (3.11) ou (3.12) ;
- Sur la grande dimension de section faisant face à la cavité, voir Figure D.1, selon

$$t_{ch} = t_f \qquad (D.2)$$

où le temps de rupture t_f est déterminé conformément à D.4(2). Pour la définition des petites et grandes dimensions de section de l'élément en bois, voir Figure D.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004



Clé :
1 Petite dimension de section de l'élément exposée au feu
2 Grande dimension de l'élément faisant face à la cavité
3 Parement de protection au feu sur le côté exposé du système
4 Parement de protection au feu sur le côté non exposé du système

Figure D.1 — Définition des petites et grandes dimensions de section de l'élément de bois

D.4 Temps de rupture des panneaux

(1) Pour les parements de protection au feu constitués de panneautage bois et de panneaux à base de bois attachés aux éléments en bois, il convient de déterminer le temps de rupture t_f selon :

$$t_f = \frac{h_p}{\beta_0} - 4 \qquad \text{(D.3)}$$

où :

t_f est le temps de rupture, en minutes;

h_p est l'épaisseur du panneau, en millimètres ;

β_0 est la vitesse de combustion uni-dimensionnelle, en mm/min.

(2) Il convient de déterminer les temps de rupture de plaques de plâtre du fait de la dégradation mécanique du matériau par essais. Pour les plaques de plâtre de type A et H le temps de rupture t_f peut être pris selon :

– Pour les planchers dont le parement est fixé aux éléments de bois ou à des gouttières métalliques avec un espacement inférieur ou égal à 400 mm, et pour les murs:

$$t_f = 2{,}8\, h_p - 11 \qquad \text{(D.4)}$$

– Pour les planchers dont le parement est fixé aux éléments de bois espacés de plus de 400 mm mais inférieur ou égal à 600 mm :

$$t_f = 2{,}8\, h_p - 12 \qquad \text{(D.5)}$$

où h_p est l'épaisseur du parement en mm. Pour les parements constitués de deux couches, il convient de prendre l'épaisseur h_p comme le cumul de l'épaisseur de la couche extérieure et de 50 % de l'épaisseur de la couche intérieure, à condition que l'espacement des organes d'assemblage dans la couche intérieure ne soit pas supérieur à l'espacement des organes d'assemblage dans la couche extérieure.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Annexe E (informative) Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher

E.1 Généralités

(1) La fixation du panneau sur la face non exposée du système doit être sécurisée dans du bois non carbonisé.

(2) Les exigences relatives à l'intégrité (critère E) sont supposées être satisfaites lorsque les exigences relative à l'isolation (critère I) ont été satisfaites et que les panneaux restent fixés à l'ossature bois sur la face non exposée.

(3) Les règles s'appliquent aux éléments d'ossature bois, aux parements constitués de panneaux à base de bois conformément à EN 13986 et aux plaques de plâtre de type A, F et H conformément à EN 520. Pour les autres matériaux, il convient de déterminer l'intégrité par essais.

NOTE: Une méthode d'essai est donnée dans ENV 13381-7.

(4) Pour les éléments séparatifs, il convient de vérifier que :

$$t_{ins} \geq t_{req} \tag{E.1}$$

où :

t_{ins} est le temps correspondant à l'atteinte de l'augmentation de température sur la face non exposée donné dans 2.1.2(3);

t_{req} est la période exigée pour la résistance au feu de la fonction séparative du système.

E.2 Méthode simplifiée pour l'analyse de l'isolation

E.2.1 Généralités

(1) Il convient de calculer la valeur de t_{ins} comme le cumul des contributions des couches individuelles utilisées dans la construction conformément à :

$$t_{ins} = \sum_{i} t_{ins,0,i}\, k_{pos}\, k_{j} \tag{E.2}$$

où :

$t_{ins,0,i}$ est la valeur d'isolation de base de la couche "i" en minutes, voir E.2.2;

k_{pos} est un coefficient de position, voir E.2.3;

k_{j} est un coefficient d'assemblage, voir E.2.4.

Il convient de déterminer le nombre adéquat de couches selon le Tableau E.1 et la Figure E.2.

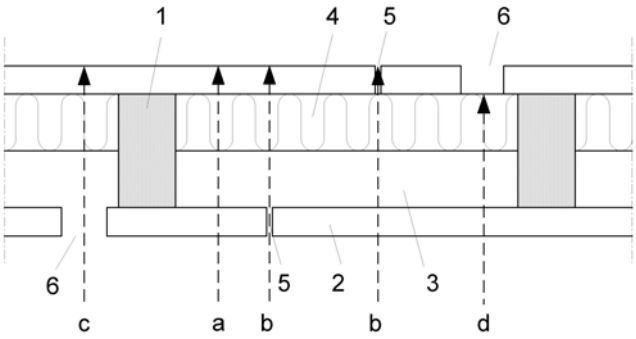
NOTE: Une liaison n'a pas d'effet sur la performance séparative si elle est recouverte par une volige ou un élément structural qui évitera la migration de gaz chaud dans la structure.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(2) Lorsqu'une construction séparative est constituée d'une seule couche, par exemple un mur non isolé avec une plaque seulement sur un côté, il convient de prendre t_{ins} comme la valeur d'isolation de base du parement multipliée, si approprié, par k_j.

Tableau E.1 — Chemin de transfert de chaleur à travers la couche

	Elévation de tempéture sur la face non exposée K	**Chemin de transfert de chaleur conformément à la Figure E.1**
Construction générale	140	a
Liaisons	180	b
Services	180	c, d



Clé :

1	Elément d'ossature bois
2	Panneau
3	Cavité de vide
4	Isolation de la cavité
5	Liaison de panneau non recouverte par une volige, un montant ou une solive
6	Position des services
a – d	Chemins de tranfert de chaleur

Figure E.1 — Illustration des chemins de transfert de chaleur à travers une construction séparative

E.2.2 Valeurs d'isolation de base

(1) Les valeurs données dans cet article peuvent être appliquées pour la vérification des périodes de résistance au feu jusqu'à 60 minutes.

(2) Il convient de déterminer les valeurs d'isolation de base des panneaux à partir des équations suivantes :

– pour du contreplaqué dont la masse volumique caractéristique est supérieure ou égale à 450 kg/m^3

$$t_{ins,0} = 0,95\, h_p \qquad \text{(E.3)}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

– pour les panneaux de particules et panneaux de fibre dont la masse volumique caractéristique est supérieure ou égale à 600 kg/m^3

$$t_{ins,0} = 1,1\, h_p \quad \text{(E.4)}$$

– pour un panneautage bois dont la masse volumique caractéristique est supérieure ou égale à 400 kg/m^3

$$t_{ins,0} = 0,5\, h_p \quad \text{(E.5)}$$

– pour des plaques de plâtre de type A, F, R et H

$$t_{ins,0} = 1,4\, h_p \quad \text{(E.6)}$$

où :

$t_{ins,0}$ est la valeur d'isolation de base, en minutes;

h_p est l'épaisseur du panneau, en millimètres.

(3) Lorsque les cavités sont partiellement ou totalement remplies d'isolation constituée de fibre de roche ou fibre de verre, il convient de déterminer les valeurs de base de l'isolation selon :

– pour de la fibre de roche

$$t_{ins,0,i} = 0,2\, h_{ins}\, k_{dens} \quad \text{(E.7)}$$

– pour de la fibre de verre

$$t_{ins,0,i} = 0,1\, h_{ins}\, k_{dens} \quad \text{(E.8)}$$

où :

h_{ins} est l'épaisseur de l'isolation, en millimètres ;

k_{dens} est donné dans le Tableau E.2.

(4) Pour une cavité de vide d'épaisseur comprise entre 45 et 200 mm, il convient de prendre la valeur de base de l'isolation selon $t_{ins,0}$ = 5,0 min.

E.2.3 Coefficients de position

(1) Pour les murs avec un parement simple couche, il convient de prendre le coefficient de position pour les panneaux sur la face exposée des murs à partir du Tableau E.3, et pour les panneaux sur la face non exposée des murs à partir du Tableau E.4, en utilisant les équations suivantes :

$$k_{pos} = \min \begin{cases} 0,02\, h_p + 0,54 \\ 1 \end{cases} \quad \text{(E.9)}$$

$$k_{pos} = 0,07\, h_p - 0,17 \quad \text{(E.10)}$$

Il convient de prendre le coefficient de position pour une cavité vide et une couche d'isolation égal à 1,0.

(2) Pour les murs avec des parements double couche, voir Figure E.2, il convient de prendre les coefficients de position à partir du Tableau E.5.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

(3) Pour les planchers exposés au feu à partir de leur face inférieure, il convient de multiplier les coefficients de position pour les panneaux exposés donnés dans le Tableau E.3 par 0,8.

E.2.4 Effet des liaisons

(1) Il convient de prendre le coefficient de liaison $k_j = 1$ pour les cas suivants :

- liaisons de panneaux fixés à une volige au moins d'égale épaisseur ou à un élément structural ;
- panneautage bois.

.

NOTE: Pour un panneautage bois l'effet des liaisons est inclus dans les valeurs d'isolation de base $t_{ins,0}$ données par l'équation (E.5).

(2) Pour les liaisons de panneaux non fixées à une volige, il convient de prendre le coefficient de liaison k_j à partir du Tableau E.6 et du Tableau E.7.

(3) Pour les liaisons dans les blocs d'isolation, il convient de prendre le coefficient de liaison k_j = 1.

Tableau E.2 — Valeurs de k_{dens} pour différents matériaux d'isolation de la cavité

Matériau d'isolation	**Masse volumique** kg/m^3	k_{dens} [a]
Fibre de verre	15	0,9
	20	1,0
	26	1,2
Fibre de roche	26	1,0
	50	1,1
[a] Pour des masses volumiques intermédiaires une interpolation linéaire peut être appliquées		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau E.3 — Coefficients de position k_{pos} pour des panneaux simple couche sur la face exposée

Panneau	Epaisseur mm	Coefficient de position pour les panneaux juxtaposant :	
		Fibre de roche ou de verre	vide
Contreplaqué avec masse volumique caractéristique ≥ 450 kg/m^3	9 to 25	Equation (E.9)	0,8
Panneau de particules, panneau de fibres avec masse volumique caractéristique ≥ 600 kg/m^3	9 to 25		
Panneautage bois avec masse volumique caractéristique ≥ 400 kg/m^3	15 to 19		
Plaque de plâtre de type A, H, F	9 to 15		

Tableau E.4 — Coefficients de position k_{pos} pour les panneaux simple couche sur la face non exposée

Panneau	Epaisseur du panneau sur la face non exposée mm	Coefficient de position pour les panneaux précédés par :				
		Fibre de verre	Fibre de roche d'épaisseur[a]			Vide
			45 to 95	145	195	
Contreplaqué avec masse volumique caractéristique ≥ 450 kg/m^3	9 to 25	Equation (E.10)	1,5	3,9	4,9	0,6
Panneau de particules et panneau de fibres avec masse volumique caractéristique ≥ 600 kg/m^3	9 to 25	Equation (E.10)				0,6
Panneautage bois avec masse volumique caractéristique ≥ 400 kg/m^3	15 19	0,45 0,67				0,6
Plaque de plâtre de type A, H, F	9 to 15	Equation (E.10)				0,7
[a] Pour les valeurs intermédiaires une interpolation linéaire peut être appliquée.						

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau E.5 — Coefficients de position k_{pos} pour des murs avec panneaux double couche

Construction:		**Numéro de la couche**				
Numéro de la couche et matériau		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1, 2, 4, 5 3	Panneau à base de bois Vide	0,7	0,9	1,0	0,5	0,7
1, 2, 4, 5 3	Plaque de plâtre de type A ou H Vide	1,0	0,8	1,0	0,8	0,7
1, 5 2, 4 3	Plaque de plâtre de type A ou H Panneautage bois Vide	1,0	0,8	1,0	0,8	0,7
1, 5 2, 4 3	Panneau à base de bois Plaque de plâtre de type A ou H Vide	1,0	0,6	1,0	0,8	0,7
1, 2, 4, 5 3	Panneau à base de bois Blocs de fibre de roche	0,7	0,6	1,0	1,0	1,5
1, 2, 4, 5 3	Plaque de plâtre de type A ou H Blocs de fibre de roche	1,0	0,6	1,0	0,9	1,5
1, 5 2, 4 3	Plaque de plâtre de type A ou H Panneau à base de bois Blocs de fibre de roche	1,0	0,8	1,0	1,0	1,2
1, 5 2, 4 3	Panneau à base de bois Plaque de plâtre de type A ou H Blocs de fibre de roche	1,0	0,6	1,0	1,0	1,5

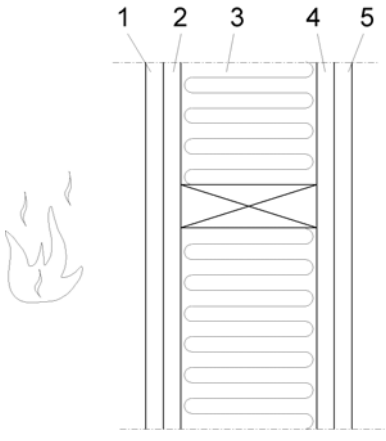
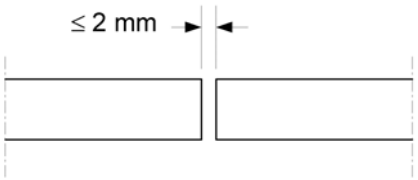
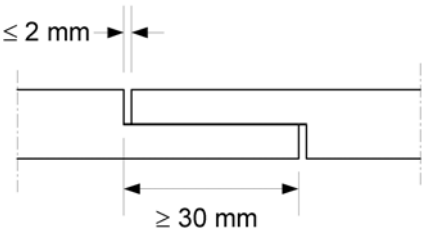
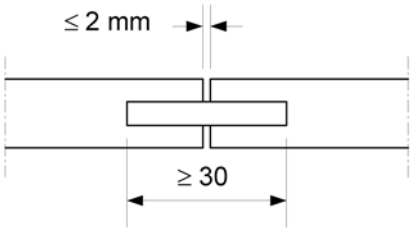
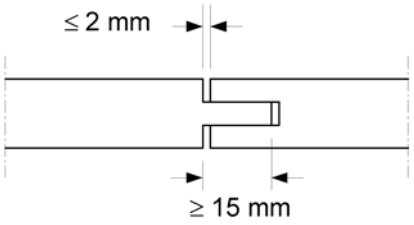
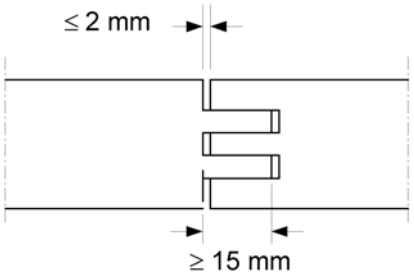


Figure E.2 — Définiton des numéros des couches

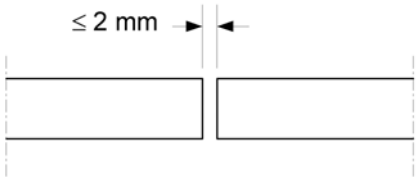
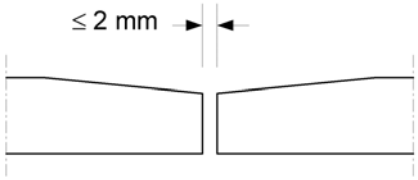
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau E.6 — Coefficient de liaison k_j tenant compte de l'effet des liaisons dans les panneaux à base de bois non recouverts par des voliges

	Type de joint	k_j
a		0,2
b		0,3
c		0,4
d		0,4
e		0,6

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Tableau E.7 — Coefficient de liaison k_j tenant compte de l'effet des liaisons dans les panneaux de plaques de plâtre non recouverts par une volige

	Type de joint	Type	k_j	
			Liaisons remplies	Liaisons non remplies
a		A, H, F	1,0	0,2
b		A, H,F	1,0	0,15

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

Annexe F (informative) Guide pour les utilisateurs de cette partie d'Eurocode

(1) Dans cette annexe des organigrammes sont donnés comme guides pour les utilisateurs de EN 1995-1-2, voir Figure F.1 et Figure F.2.

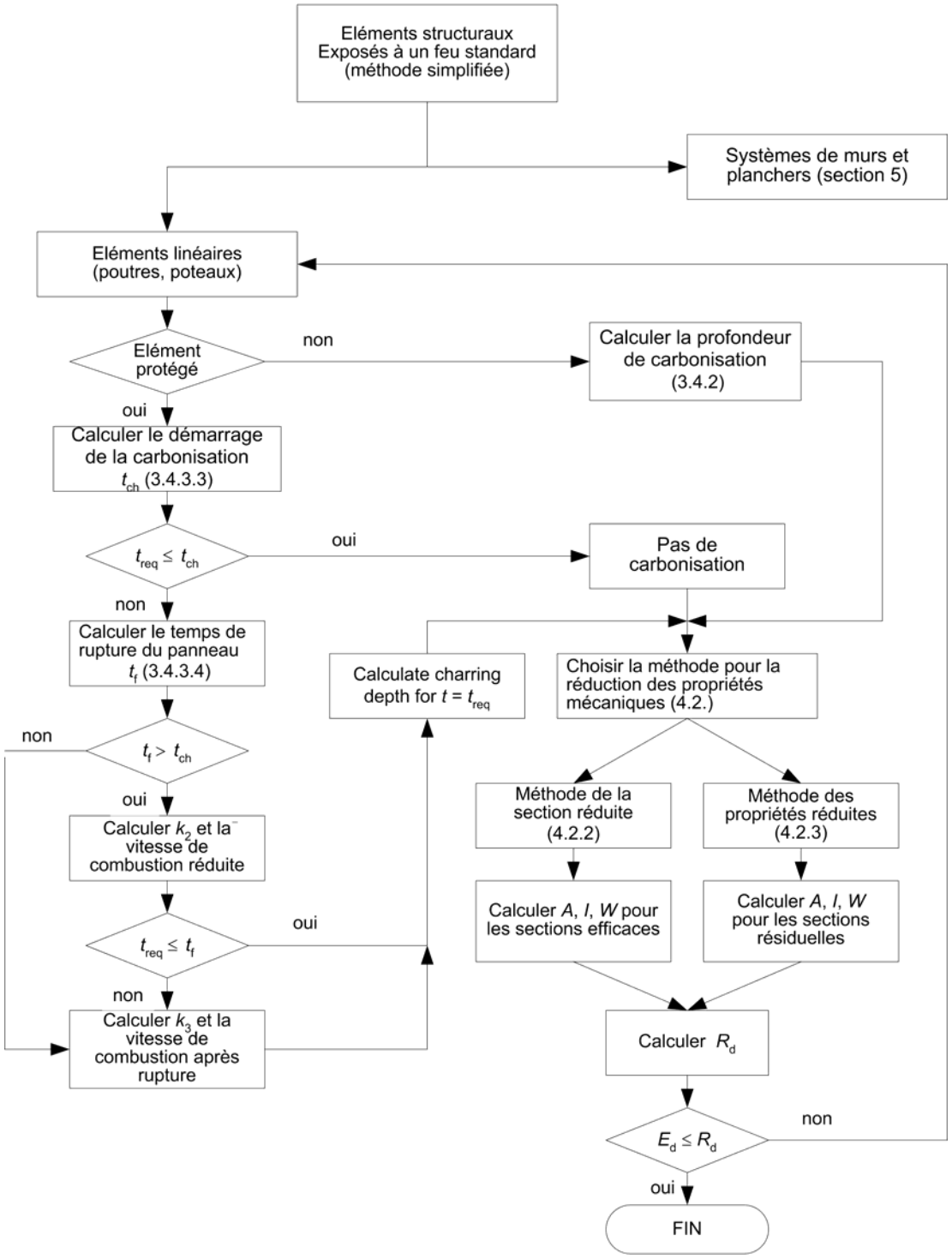


Figure F.1 — Organigramme pour la procédure de conception de la fonction porteuse des éléments structuraux

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004

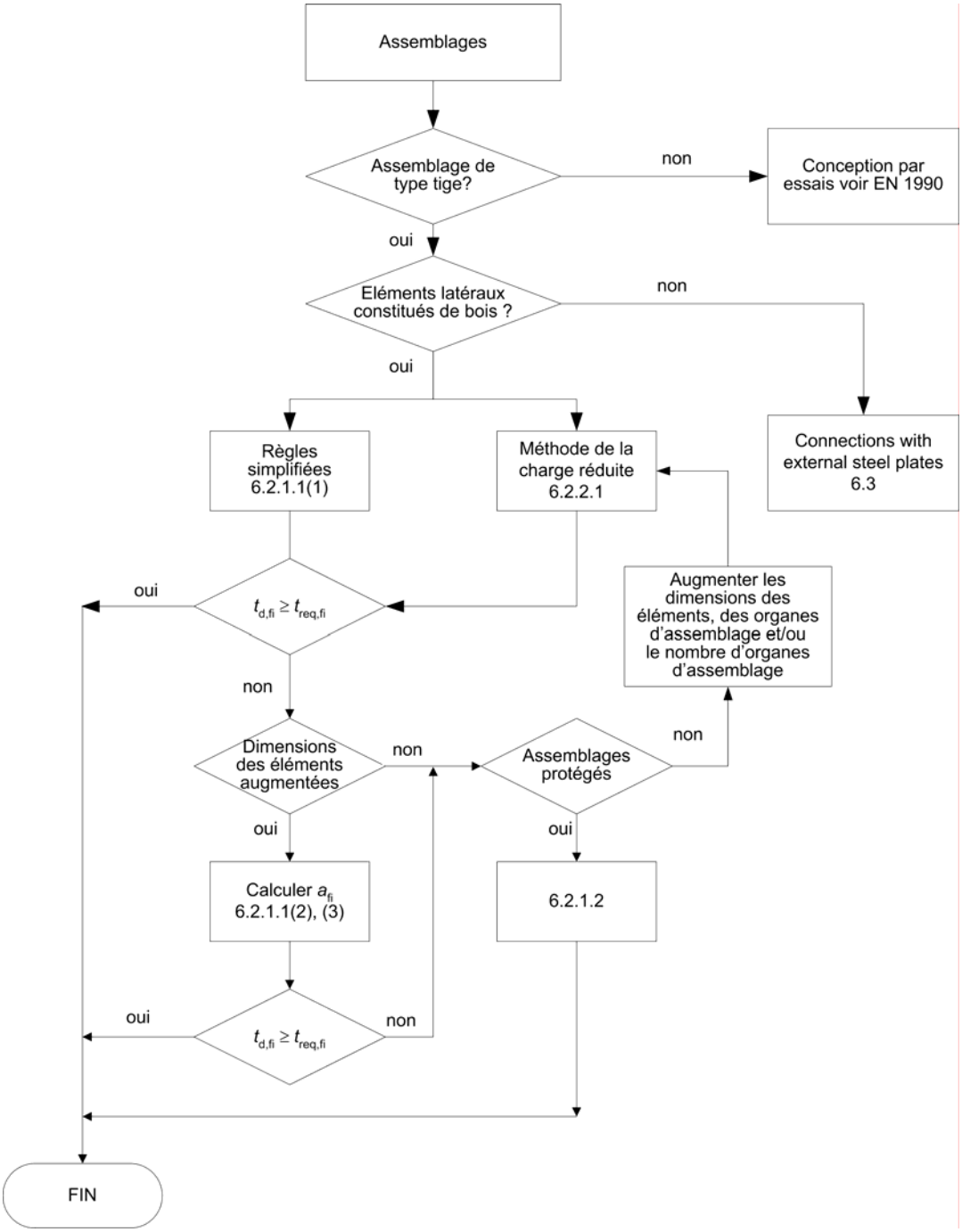


Figure F.2 — Organigramme pour la procédure de calcul des assemblages

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-05-04_08:55 / SN EN 1995-1-2:2004